

— AI · INDUSTRY · DELIVERY

全球 FDE 发展研究报告

Forward Deployed Engineer

AI 时代企业数智化的快速反应力量

课题团队

首席专家

吴力波 上海市大数据社会应用研究会会长，复旦大学校长助理、经济学院教授，上海创智学院副院长，上海科学智能研究院理事长

高奇琦 上海市大数据社会应用研究会副会长、秘书长，复旦大学国际关系与公共事务学院教授，国家新一代人工智能治理委员会委员

课题策划与统筹

卢星龙 上海市大数据社会应用研究会青年专委会主任，前沿部署工程师

史皓天 上海市大数据社会应用研究会特约研究员，复旦大学中国研究院博士生

陈志豪 上海市大数据社会应用研究会特约研究员，博士

课题组核心成员

李 阳 上海市大数据社会应用研究会副秘书长，博士

卢星龙 上海市大数据社会应用研究会青年专委会主任，前沿部署工程师

史皓天 上海市大数据社会应用研究会特约研究员，复旦大学中国研究院博士生

陈志豪 上海市大数据社会应用研究会特约研究员，博士

孙启正 上海市大数据社会应用研究会技术专家

杨正源 上海市大数据社会应用研究会特约研究员，复旦大学马克思主义经济学中国化研究院博士生

摘要

进入 2026 年下半年，人工智能基础模型的能力、稳定性与调用成本继续改善，企业竞争的焦点正在从“有没有模型”转向“能否把模型变成生产结果”。前沿部署工程师（Forward Deployed Engineer, FDE）进入真实业务环境，把行业经验、企业数据、既有系统、生产部署、业务验收和持续迭代连成一条责任链。**本报告的核心判断是：依托改革开放以来四十余年形成的完整产业体系、丰富应用场景和行业专家队伍，中国应形成以企业内部行业专家转型为主要人才来源、以人工智能智能体提高交付效率、以共享生产团队保障生产级质量的中国特色 FDE 道路，推动广大企业特别是中小企业走向数智化。**在高不确定、强定制、需要快速进入生产环境的企业数智化任务中，FDE 可以概括为 AI 时代企业数智化的“快速反应部队”。

这一模式在今天可行，关键不只是代码生成更快。相当一部分传统企业软件围绕记录、固化和执行既定流程展开，深度定制又受多角色协作、人力成本和交接损耗约束；AI 软件开始参与知识任务的生成、判断和执行，并使过去分散在调研、产品、开发、实施和运营团队中的责任能够集中到一名 FDE 或一个小队。FDE 由此把软件从标准产品之外的少量定制，推进到更细颗粒度、更高频迭代且可持续验收的定制化生产。

定量上，必须把工资、完整人月费率、模型费用和生产风险分账。以上海软件开发人月费率为参照，一个前端、后端、产品、测试和运维五类职能各投入三个月的透明情景，生产级资源成本约为 48.96 万元；按“一名主责 FDE 两个人月+共享生产团队两个人月”计入 1.50 万元模型、工具、云和其他直接费用，同范围角色压缩情景约为 14.02 万元，资源杠杆约 3.49 倍、节省率约 71.4%。其中模型费用可单列 2,000 元情景，但不能把 token 账单等同于全部直接费用。该结果是可替换参数的估测，不是行业平均，也不意味着所有项目都能由一个人独立完成。

企业智能化是 AI 带来的新增需求，企业数字化则是延续二十余年的未竟进程；两者在中国汇合为企业数智化。AI 一方面创造过去没有的软件需求，另一方面降

低定制交付成本，使原本因预算过小、流程过细或需求过于特殊而无法立项的项目第一次跨过经济可行门槛。新增项目又沉淀行业模板、接口、测试集和评估方法，继续降低后续交付成本。FDE 开拓的因而不只是存量软件项目的替代市场，更是由智能化新需求与定制化成本下降共同扩张的增量市场。

中国特色模式的关键不是让外部团队长期重度驻场，也不是要求标准化 SaaS 覆盖所有差异需求，而是优先培训企业内部掌握流程、数据和责任边界的行业专家成为内部 FDE，由外部 FDE 和共享生产团队提供方法与工程支持。这样既保留企业内部对数据、合规和组织协调的控制，又获得 AI 带来的快速迭代能力。全球商业模式已经证明 FDE 能够成立；中国下一步要证明的，是这套轻量、快速、行业原生的协作机制能否覆盖百行千业，并把一次项目转化为企业持续数智化能力。

关键词：前沿部署工程师；FDE；企业数智化；定制化；行业专家；快速反应部队；生产级交付

目 录

摘 要.....	3
前 言.....	8
一、研究背景.....	8
二、研究问题.....	9
三、研究范围.....	9
四、研究方法与证据等级.....	9
第一章 FDE 的兴起、定义与职业内核	10
一、FDE 为什么在 AI 时代受到广泛关注	10
二、FDE 名称的起源与历史演变	11
三、关于 FDE 的主要叙述及其概念混乱	11
四、FDE 的定义与四项判定条件	11
五、FDE 与相邻职业的边界	12
六、全球 FDE 职业数据画像	13
本章结论.....	20
第二章 FDE 的理论基础：AI 时代企业数智化的快速反应力量	21
一、从企业数字化到企业数智化.....	21
二、企业智能化为什么天然需要定制.....	21
三、既有软件供给为什么无法同时做到轻和深.....	21
四、AI 如何改变软件生产的成本、周期和质量	21
五、FDE 快速反应体系如何成立	23
六、FDE 为什么开辟新的企业数智化市场	29

本章结论.....	30
第三章 全球企业围绕 FDE 形成的五类商业模式	33
一、五类商业模式的分类依据.....	33
二、平台产品企业围绕 FDE 形成的商业模式	33
三、基础模型企业围绕 FDE 形成的商业模式	34
四、云与基础设施企业围绕 FDE 形成的商业模式	35
五、咨询、实施与行业服务企业围绕 FDE 形成的商业模式	36
六、独立 FDE 与行业型小型组织形成的商业模式	36
七、五类商业模式的比较与全球发展阶段.....	37
第四章 中国特色 FDE 模式	40
一、中国特色 FDE 模式形成的历史与现实条件	40
二、中国特色 FDE 模式的核心结构	44
三、中国 FDE 的两条主要供给路径	47
四、为什么中小企业将成为中国 FDE 的主要增量市场	47
五、中国 FDE 为什么会沿行业分化	48
六、从早期实践走向中国特色 FDE 生态	51
本章结论.....	59
第五章 FDE 的发展趋势、产业影响与行动建议	60
一、FDE 市场将由少数大客户向更广泛企业扩展	60
二、FDE 岗位名称将分化，端到端职责保持稳定	61
三、企业组织将形成内部 FDE、外部行业 FDE 与共享生产团队的组合	62
四、软件行业将形成新的企业智能化定制市场.....	62

五、劳动者将由执行标准任务转向行业判断、系统组织和结果责任..... 62

六、FDE 将推动企业数智化和高质量发展 63

七、各类主体的行动路径..... 63

结 语..... 67

附录..... 68

一、全球 FDE 职业数据采集方法、来源清单与证据分级 68

二、岗位数据字段、清洗、去重、时间口径与覆盖边界..... 68

三、FDE 岗位名称、技能、行业、地区和薪资完整统计 68

四、传统软件与 AI-FDE 成本估测模型、参数和敏感性分析..... 69

五、企业案例、访谈对象、原始证据和引用映射..... 69

六、术语表..... 69

免责声明..... 71

前言

一、研究背景

人类历史上的工业革命，从来不只是生产工具速度的提高，而是生产资料构成、劳动组织方式与社会分配关系的结构性重组。第一次工业革命以蒸汽动力和机器生产替代分散的手工作业，使生产集中到工厂，并扩大了资本所有者与雇佣劳动者之间的分工；第二次工业革命以电气化、流水线和标准化生产扩大企业规模，使现代大企业成为组织社会生产的主要形式；第三次工业革命以计算机、通信网络和互联网降低信息处理与跨地域协作成本，使供应链、平台企业和网络化组织成为新的生产结构。三次工业革命的技术对象不同，但共同之处在于：新的生产力会重新规定生产资料由谁掌握、劳动怎样被组织、企业边界如何形成以及新增价值如何分配。

人工智能革命正在进一步撼动企业存在的生产资料基础。过去三次工业革命主要提高机械性生产资料的效率，劳动者掌握的知识、判断和经验仍然是企业无法脱离的知性生产资料。企业主提供资本、机器、软件和基础设施，劳动者提供相对不可替代的知性劳动，两者结合构成企业组织生产并取得剩余价值的基本条件。生成式人工智能开始规模化执行文字、代码、分析、决策辅助和流程操作等知识任务以后，劳动者对知性生产资料的相对不可替代性第一次受到系统性挑战。由此发生的变化远不只是企业内部重新划分岗位责任，而是企业为何需要雇佣知识劳动者、哪些任务必须留在组织内部、劳动收入如何形成以及企业主与劳动者如何重新建立生产关系。

进入 2026 年下半年，大语言模型、多模态模型及其支撑的智能体系统已能执行更多知识任务，模型调用成本持续下降。国家发展改革委在解读“人工智能+”行动时指出，人工智能正从试验探索迈向价值创造，同时仍存在供需对接不畅和应用落地“最后一公里”等问题。技术供给增加以后，企业还要完成经营场景选择、行业知识提取、企业数据与既有信息系统接入、生产部署和业务验收。本报告由此把目光投向 FDE：他们进入客户真实业务环境取得行业知识，将其转译为需求规格、

企业数据结构和验收标准，再把 AI 应用部署到生产环境并持续迭代，成为连接人工智能技术与产业生产的关键角色。

二、研究问题

本报告依次回答五个问题：FDE 是什么并为何兴起；FDE 为什么在技术和经济上可行；全球企业围绕 FDE 形成了哪些商业模式；中国为什么会形成自己的 FDE 模式；FDE 将对企业、软件行业、劳动者和国家数智化产生什么影响。

三、研究范围

本报告区分 FDE 职业角色、FDE 交付组织、围绕 FDE 形成的商业模式和中国特色 FDE 模式，不将岗位名称、组织形态、收入模式与国家道路混用。

四、研究方法 with 证据等级

企业官网、官方招聘页、监管文件、财报、政府统计和正式访谈为一级证据；原始职位页面、主流招聘平台和行业研究原文为二级证据；新闻转载、搜索摘要和自媒体材料只用于发现线索。岗位数据分别声明来源、采集时间、去重依据、分母和推导边界。

第一章 FDE 的兴起、定义与职业内核

本章回答：FDE 是什么，什么样的岗位才能被称为 FDE。论证依次从社会关注、名称演变、概念混乱、四项判定条件、职业边界和全球职业数据展开。

一、FDE 为什么在 AI 时代受到广泛关注

FDE 并非 2026 年才出现。Palantir 早在 2003 年便以工程师直接进入客户真实业务环境的方式解决复杂软件交付问题。真正的新变化发生在生成式 AI 普及以后：客户现场调研、需求与验收标准形成、生产系统交付和上线后改进，过去往往分散在咨询、产品、开发、实施和运营团队；AI 压缩了编码、配置、资料处理和原型构建的复杂度，使这些责任第一次能够集中到一名复合型工程师或一个小队。集中负责减少了交接损耗，而行业知识、企业数据和组织协调仍要求人在真实业务环境中作出判断。FDE 因此从少数公司的例外实践变成可以稳定建制的职能。

职业数据扩采给出更清晰的分母边界：18,306 条站点记录对应 17,269 个 ID 保持型全部岗位簇；A 层标题明确命中为 5,143 个，公司—头衔族激进去重下界为 2,493 个。正文不把站点记录写成岗位数，也不把不同分母相加。

企业组织调整给出第二层信号，资本投入给出第三层信号。OpenAI、Anthropic、AWS 和 Microsoft 不再只用模型参数或演示证明价值，而是建设专门交付组织、收购相关能力并投入生产工具^[1-3]。当岗位需求进入固定部门，资金进一步投向交付基础设施，说明 FDE 已经从零散用工转为竞争性组织能力。

中国市场采用 FDE 头衔的时间较晚，但相同责任已经存在于 AI 解决方案团队、软件实施团队、企业数字化部门、行业科技团队和独立服务商中。AI 带来的关键变化，是这些分散责任可以在一个端到端岗位或小队中重新集中。判断中国 FDE 的发展情况，既要看职位名称，也要识别谁真正直接接触业务、共同形成需求与验收、完成生产交付并持续迭代。

因此，FDE 职位增长不是对新头衔的简单追逐。岗位、组织与资本三类信号共同指向同一事实：通用模型和基础编码越来越便宜，决定项目能否产生经营结果的行业知识、现场接入、组织协调和结果责任反而更加稀缺；AI 又使这些稀缺责任能够由同一主体连续承接。

二、FDE 名称的起源与历史演变

FDE 一词的制度化起点来自 Palantir 的前沿部署实践：工程师直接进入客户真实业务环境，连接软件平台与复杂现场。生成式 AI 普及后，模型企业、云企业、平台企业、咨询机构和独立服务组织共同采用或迁移这一名称，职责由平台实施扩展到模型部署、智能体构建、生产运行与持续结果责任。

三、关于 FDE 的主要叙述及其概念混乱

界定 FDE 不能只依据某一家企业的岗位招聘信息。公开市场至少存在七种叙事：Palantir 式深度驻场、模型公司生产部署、云厂商工业化小队、咨询机构从方案延伸到系统、把售前换成 FDE 头衔的销售叙事、只强调客户结果而弱化生产部署的泛化叙事，以及中国独立服务商面向中小企业的端到端交付。名实混乱表现为两端：有的岗位名为 FDE 却只承担售前或实施片段，有的行业科技人员已承担完整责任却不使用 FDE 头衔。

四、FDE 的定义与四项判定条件

排除只换头衔而没有生产责任的用法后，其余实践的交集可以先归纳为三点：直接进入真实业务环境，把说不清的问题做成可运行系统，并对上线后的结果持续负责。为使这三点能够被招聘、研究和项目验收操作化，本报告进一步拆成四项核心判定条件。

本报告将 FDE 定义为：直接接触客户真实业务环境，基于现场信息形成需求规格与验收指标，将系统部署至客户生产环境，并在运行中持续迭代、对实际结果负责的复合型交付者。四项条件共同成立，才构成实质意义上的 FDE。

条件一，直接接触真实业务环境。工作输入来自真实数据、真实系统和真实业务人员。远程工作并不等于不在场，只要从业者直接进入客户生产系统并与业务人员持续互动；坐在客户办公室却只接收项目经理转述，也不构成真正的在场。

条件二，参与生产需求与验收标准。FDE 不是被动执行一份预先完整的需求文档，而是把现场观察转化为需求规格，并与客户共同确定“做到什么程度算成功”。

条件三，交付生产系统。演示、原型和报告可以是中间产物，最终交付物必须进入客户生产环境、承担真实负载，并被真实业务人员使用。

条件四，上线后持续迭代。系统运行产生的新问题、新数据和新业务变化必须进入下一轮改进。交付方至少要承担续约结果，责任不能在里程碑验收当天终止。

五、FDE 与相邻职业的边界

表 1-1 FDE 与其他相关岗位的四项核心判定条件对照

岗位	条件一 直接接触	条件二 需求与标准生产	条件三 生产交付	条件四 持续迭代
FDE	✓	✓	✓	✓
软件工程师	✗	✗	✓	✓
售前工程师	✓	✓	✗	✗
驻场外包	✓	✗	✓	✗
咨询顾问	✓	✓	✗	✓

FDE 与相邻岗位的边界可以依据四项责任直接判断：软件工程师通常不直接进入客户现场共同形成生产需求，售前工程师通常不负责交付和持续运营生产系统，驻场外包通常执行客户预先给定的需求和验收标准，咨询顾问通常把报告或方案作为最终交付物。软件工程师、售前工程师、驻场人员和咨询顾问都可能承担部分 FDE 工作，但只有直接接触真实业务环境、参与需求与验收标准形成、交付生产系统并在上线后持续迭代四项责任同时成立时，相关工作才构成实质意义上的 FDE。

在本报告中，FDE 是承担上述四项连续责任的职业角色。企业会把这一角色嵌入自身的软件平台、模型产品、云服务、咨询业务或独立交付服务；当客户和项目增多，团队还会形成共享生产平台、专业分工和跨项目复用机制。本文所说“中国特色 FDE 模式”，指行业专家主导业务判断、编程智能体加速实现、专门生产团队托底集成、测试、部署和运维的协作机制。职业责任、企业经营与交付组织由此构成相互衔接的三个层次。

FDE 的四项核心责任相对稳定，具体岗位形态会随产业和技术条件变化。不同产品与客户业务环境之间需要补足的内容不同，FDE 承担的行业调研、系统集成和组织协调比重也会不同；人工智能工具每承接一部分标准化执行任务，人类 FDE 就会进一步转向经营问题界定、行业经验提取、组织协调、验收设计和结果责任。FDE 岗位外观的多样性，不是定义失效，而是同一组生产责任在不同产业和人工智能技术阶段中的具体表现。

六、全球 FDE 职业数据画像

截至 2026 年 8 月 9 日 15 时 09 分，本轮定向采集形成 18,306 条站点记录和 17,269 个 ID 保持型全部岗位簇；A 层标题明确命中的疑似岗位为 5,143 个，公司—头衔族激进去重下界为 2,493 个。因此，A 层可审计边界为 2,493—5,143，它描述本轮公开观测在两种去重强度下的边界，不是全球真实岗位总量的置信区间。

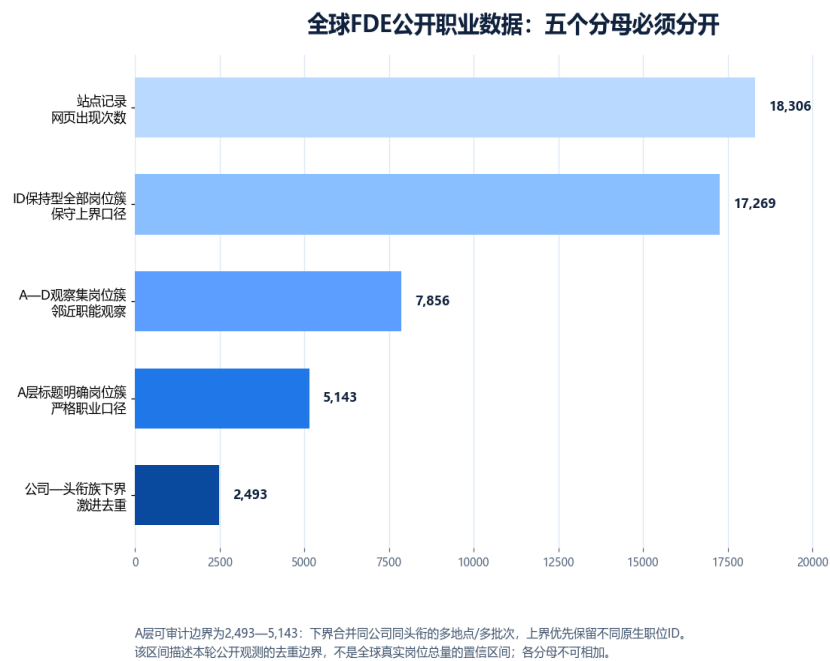


图 1-1 全球 FDE 公开职业数据的分层分母与 A 层可审计边界

注 1：18,306 是网页站点记录，不是岗位数；17,269 是优先保留不同原生职位 ID 的全部岗位簇；5,143 是 A 层标题明确命中疑似岗位；2,493 是公司—头衔族激进去重下界。各分母不可相加。A 层 2,493—5,143 不是全球总量置信区间。

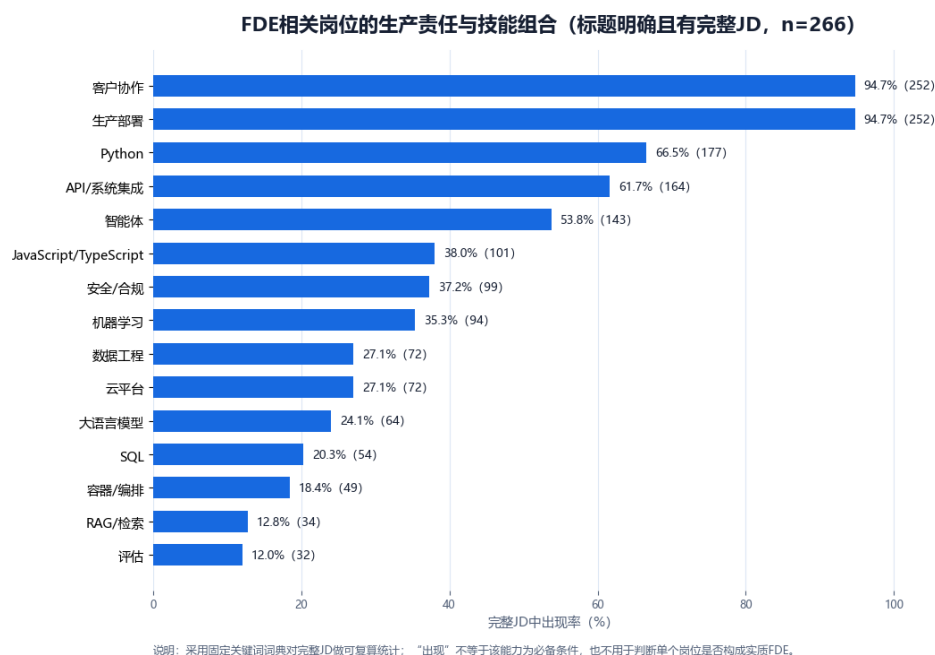


图 1-2 FDE 生产责任与技能组合 (2026-07-02 旧快照探索性子样本, n=266)

注 2：该图只描述 2026-07-02 三个 ATS 预设公司 board 与 HN 评论一次性旧快照中标题明确且含完整 JD 的 266 条探索性子样本，不外推当前岗位总体。旧“343 种独立头衔变体”因混入正文命中已撤回。

延伸论证：四类主体为什么共同需要 FDE

2026 年世界人工智能大会上，习近平主席提出全面促进人工智能科技创新、产业发展和场景应用，协同推进传统产业改造升级，让人工智能赋能千行百业^[4]。这项要求不只指向模型性能，也指向 AI 进入真实产业流程并形成生产力。中国“人工智能+”行动把产业全要素智能化、应用服务商培育、人机协同和就业风险治理纳入同一政策框架^[5]；美国人工智能行动计划则从创新、基础设施与对外输出组织国家能力^[6]。FDE 所代表的端到端交付机制，是把宏观目标传导到企业现场的一种重要组织抓手。

政府面临的困难，是国家层面的人工智能产业目标缺少进入具体企业和生产流程的微观传导机制。政府希望通过人工智能提高全要素生产率、推动传统产业升级并形成新的就业结构，但公共场景开放、企业数据规范、政府采购制度、项目效果

评价和安全责任分别由不同部门管理。若缺少能够进入行业现场并把政策目标转化为生产系统的交付主体，算力、人工智能基础模型、产业资金和企业场景仍然会彼此分离。

企业侧存在供需两端不同的落地难题。制造、金融、法律、医疗、零售等以本行业经营为主的应用企业，掌握业务流程、数据与责任边界，却往往缺少把这些条件写入 AI 系统并持续运行的工程能力；向它们提供基础模型、云服务和 AI 软件的技术供应商，掌握技术产品，却通常不掌握每个客户的隐性经验、组织流程与合规边界。FDE 在两端之间连续完成发现、转译、构建、部署和验收，使客户现场知识与技术供给形成可持续的生产关系。

金融资本关心的不是笼统的技术转化，而是投向模型、算力和企业 AI 应用的资金能否经真实项目形成收入、续约、现金流和可持续估值。FDE 一方面推动技术进入客户生产系统，另一方面把反复出现的现场问题反馈给产品团队，连接资本投入与商业回报。

劳动者面对的是 AI 部分替代并重新组合知识型任务以后，岗位内容、技能价值和人机分工发生变化。国际劳工组织估计，全球约四分之一劳动者所在职业对生成式 AI 具有一定暴露度，但更可能发生的是任务重组而非职业整体消失^[7]。这使行业经验能否进入新系统、劳动者能否参与流程设计和结果验收，成为转型质量的重要变量。

一人公司（OPC）是供给侧的前一轮探索。人工智能压缩了销售、内容、开发和运营的执行成本，个人或小分队因而能够覆盖更多环节。但 OPC 并不自动解决企业需求发现、数据接入、生产部署、组织协调和结果验收。拥有人工智能工具的人可以更快地做事，却未必知道客户真正需要做什么、如何把系统放进生产环境以及如何让客户持续使用。

政府、企业、金融资本和劳动者面对的困难，最终指向同一种尚未被传统分工完整承接的生产责任：有人必须进入真实业务环境取得行业知识，把行业知识转译为人工智能系统，并在生产环境中对业务效果持续负责。FDE 不是所有人工智能

问题的唯一解决方案，但 FDE 的四项核心责任与这组生产责任高度一致。一人公司（OPC）主要回答“一个人借助人工智能工具能够覆盖多少执行环节”，FDE 则回答“谁能把人工智能系统真正嵌入企业生产，并对系统上线后的经营结果负责”。

延伸论证：FDE 为什么不仅是阶段性招聘热点

要解释 FDE 为什么不仅是阶段性的招聘热点，可以从企业组织知识劳动的基本逻辑出发。过去历次工业革命主要提高物质性生产资料和信息处理工具的效率，知识、判断和经验仍主要依附于劳动者，并通过劳动过程进入生产。生成式 AI 开始对其中一部分进行编码、复制和调用，企业因而能够重新组合原来由岗位、部门和层级承担的知识任务。

观点一，人工智能正在降低劳动者在部分标准化知识任务中的相对不可替代性。AI 是否具有与人类相同的主观意识，并不是判断它能否改变产业组织的必要前提。对企业而言，关键是某项知识任务能否稳定完成、通过测试并进入统一业务流程。微软对 4867 名开发者开展的三项现场实验显示，AI 工具使完成任务数量平均提高 26.08%；对 5179 名客服人员的研究显示，生成式 AI 使平均生产率提高 14%，新手和低技能人员的增益更高^{[8][9]}。这些研究不能证明完整岗位已经被替代，却足以说明 AI 能够进入并重组部分知识生产过程。

凡是具有明确任务主线、输入输出和质量标准的知识劳动，都更容易被人工智能成批处理。能够长期产业化的工作通常都包含相对稳定的标准操作流程，因此人工智能的影响不会停留在写作和编程，而会继续进入研究、客服、财务、运营和内容生产。当前人工智能仍需要人类处理流程之外的例外情况、隐性行业知识、价值判断和责任边界，但这些保留环节并不改变人工智能已经进入知性生产资料领域的方向。

观点二，人工智能将永久改变企业组织生产的基础以及企业主与劳动者之间的关系。企业过去必须雇佣大量知识劳动者，是因为机器、软件和管理制度无法独立完成这些劳动者掌握的判断与经验。人工智能开始规模化执行知识任务以后，企业可以把更多生产过程写入人工智能系统，原来由岗位、部门和层级承担的职能

可能被重新组合，企业边界也可能随之收缩或扩张。人工智能改变的不是某个岗位是否使用新工具，而是哪些知性生产资料必须依附于劳动者、哪些知性生产资料可以被资本所有者以人工智能系统的形式直接组织。

人工智能对知性劳动的替代与重组，会在一定时期内形成显著的社会震荡。部分岗位不会整体消失，却会因为任务被拆分而减少人员需求；原有行业经验若没有进入人工智能系统，劳动者的技能价值还可能快速下降。就业数量、工资形成、职业教育、社会保障和人工智能生产率收益的分配方式，都将成为人工智能革命必须处理的制度问题。

观点三，人工智能新增岗位未必足以抵消其替代的知识劳动岗位。这并不是说所有工作今天都能由 AI 自动完成，而是指出一种长期机制：任何岗位一旦形成相对稳定、可验证的标准操作流程，其中的部分任务就可能再次成为 AI 自动化对象；高度依赖不确定环境且无法形成稳定流程的工作，又很难被大规模组织起来吸收就业。

世界经济论坛预计，到 2030 年多种宏观趋势可能创造 1.70 亿个岗位、替代 9200 万个岗位，形成 7800 万个净新增岗位；国际劳工组织则强调，现阶段更有把握的判断是职业内部任务重组，而不是职业整体消失^{[7][10]}。这些材料说明就业结果仍存在不确定性，但不能直接否定本报告提出的结构性风险：世界经济论坛统计的是多种宏观趋势的综合预测，国际劳工组织描述的是当前阶段的任务暴露，两者都不能证明人工智能高度产业化以后新增岗位必然覆盖被替代岗位。本报告因此不对某一具体年份的净就业数量作确定预测，但明确主张提前建设再培训、收入分配和社会保障机制。

观点四，人工智能革命的积极方向，是把劳动者从基础知性劳动中解放出来，使更多劳动者成为人工智能任务的设计者、调度者和验收者。人工智能产业升级并不以排除人为目标，而是以人工智能承担重复执行、人类转向问题界定、例外处理、价值判断和责任承担为目标。客服研究中，新手借助人工智能更快获得优秀员工的实践知识，说明人工智能可以把少数行业专家的经验扩散给更广泛的劳动者^[9]。

如果行业经验能够被准确采集并写入人工智能系统，人工智能有可能提高平均劳动能力，并进一步提升企业和国家的综合生产率。

观点五，人工智能生产力能否真正释放，取决于人工智能技术能否完成产业化落地。人工智能技术专家往往不了解细分行业的隐性规则，行业专家又难以独立把经验开发成可以在生产环境中运行的人工智能系统。技术—产业接驳端因此成为人工智能产业化的主要瓶颈。FDE 把行业调研、需求与验收标准形成、人工智能系统开发、生产环境部署和运行结果改进纳入同一条责任链，使人工智能基础模型能力能够进入企业生产过程。

上述五点解释了 FDE 为什么必要：AI 进入知识任务以后，行业经验仍要被采集，系统仍要进入真实生产，例外情况、价值判断和结果责任仍要由人承接。FDE 是这段过渡中的生产组织者。必要性还不等于经济可行性；本章将进一步说明 AI 怎样降低定制软件的最小可行成本、FDE 怎样形成快速反应组织，以及新增市场怎样由需求与成本两侧共同打开。

本章参考文献

- [1] OpenAI. OpenAI Launches the Deployment Company[EB/OL]. 2026-05-11. <https://openai.com/index/openai-launches-the-deployment-company/>.
- [2] AWS. AWS Commits \$1 Billion to Forward Deployed AI Engineers[EB/OL]. 2026-06-30. <https://www.aboutamazon.com/news/aws/aws-1-billion-forward-deployed-ai-engineers>.
- [3] ALTHOFF J. Microsoft Frontier Company: AI Engineering that Amplifies and Protects Your Intelligence[EB/OL]. Microsoft, 2026-07-02. <https://blogs.microsoft.com/blog/2026/07/02/microsoft-frontier-company-ai-engineering-that-amplifies-and-protects-your-intelligence/>.
- [4] 习近平. 携手构建公正合理的全球人工智能治理体系——在 2026 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式上的主旨讲话[N/OL]. 新华每日电讯, 2026-07-18(002). https://www.beijing.gov.cn/ywdt/dzyjs/202607/t20260718_4769687.html (2026-08-01 访问)。
- [5] 国务院. 关于深入实施“人工智能+”行动的意见[Z/OL]. 国发〔2025〕11 号, 2025-08-21. https://www.cac.gov.cn/2025-08/27/c_1758018277755538.htm.
- [6] The White House. Winning the AI Race: America’s AI Action Plan[R/OL]. 2025-07. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf>.
- [7] ILO, NASK. Generative AI and Jobs: A 2025 Update[R/OL]. 2025-05-20. <https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-2025-update>.
- [8] CUI Z, DEMIRER M, JAFFE S, et al. The Effects of Generative AI on High-Skilled Work: Evidence from Three Field Experiments with Software Developers[R/OL]. Microsoft Research, 2025-06. <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/the-effects-of-generative-ai-on-high-skilled-work-evidence-from-three-field-experiments-with-software-developers/>.
- [9] BRYNJOLFSSON E, LI D, RAYMOND L R. Generative AI at Work[R/OL]. NBER Working Paper 31161, 2023. <https://www.nber.org/papers/w31161>.
- [10] World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2025[R/OL]. 2025-01. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>.

本章结论

FDE 的名称会随企业和行业继续分化，但由真实现场、需求与验收形成、生产交付和持续结果责任构成的职业内核保持稳定。公开职业数据证明命名正在扩散，却只能在明确分母和去重边界下使用。

第二章 FDE 的理论基础：AI 时代企业数智化的快速反应力量

本章回答：为什么 FDE 在 AI 时代成为可行而重要的职业形态。论证从企业数智化需求、定制边界、旧供给缺口、AI 成本变化、快速反应体系和新增市场依次展开。

一、从企业数字化到企业数智化

数字化把业务对象、流程和数据带入软件；智能化使软件开始理解信息、作出判断、调用工具并参与工作。数字化基础较好的企业可以在既有系统上增加智能能力；制造业等欠数字化领域则可能围绕具体流程同步补足数据接口和 AI 应用，把数字化与智能化一体推进为企业数智化。

二、企业智能化为什么天然需要定制

基础模型提供通用能力，却不了解单家企业的客户、产品、流程、数据、权限、例外和验收标准。AI 越深入真实生产，越需要针对企业和行业进行适配；定制并非模型能力不足的偶然补丁，而是企业智能化进入生产的结构要求。

三、既有软件供给为什么无法同时做到轻和深

标准化 SaaS 较轻，却难覆盖企业独有流程；咨询、集成和传统定制能够深入，但组织重、周期长、成本高；企业自建最了解业务，却承担固定团队与复合人才门槛。三条路径共同留下“轻而不深、深而不轻”的市场缺口。

四、AI 如何改变软件生产的成本、周期和质量

相当一部分传统企业软件以记录、固化和执行已经明确的流程为主要功能。这里并不是说传统软件只能记录，而是说标准化软件最容易规模化的部分，通常建立在对象、规则和流程已经相对稳定的前提上。需求一旦细到单家企业、单条流程或

持续变化的隐性经验，调研、产品、前端、后端、测试、部署和运维之间的协作成本就会迅速上升，深度定制只能服务预算较高的客户。

AI 软件改变了这条边界。大模型和编程智能体不仅压缩编码时间，还能整理访谈、生成规格、构造测试、操作工具并依据反馈修改版本。过去由多个团队分别承担的执行工作，可以在同一责任主体下并行完成；人的稀缺价值由手工生产每个技术部件，转向判断什么问题值得做、哪些经验必须写入系统、结果如何验收以及何时需要人工接管。

AI 还创造了企业智能化这一新增需求。企业数字化延续二十余年，主要把业务对象、流程和数据带入信息系统；企业智能化则要求软件进一步参与知识任务的生成、判断和执行。制造业等数字化基础仍不完整的领域，不必机械重复“先全面数字化、再另做智能化”的两阶段路径，而可以围绕具体经营流程同步建设必要的数据接口、规则和 AI 应用。同步推进不等于跳过数据治理，而是把数字基础与智能应用放在同一验收闭环中。

对流程 i ，项目只有在预期业务价值 V_i 不低于交付总成本 C_i 与风险准备时才经济可行。传统交付成本可写为 $C_0 = \sum m_j R_j + D$ ；AI-FDE 成本可写为 $C_1 = m_FDER_FDE + m_shared R_shared + D_model + D_other + F_reuse/n$ 。AI 减少执行人月 m ，端到端责任减少交接损耗，共享生产团队把高风险工程能力按需分摊，同行业复用又使固定资产 F_reuse 由 n 个项目共同承担。严格意义上的新增项目位于 $C_1 \leq V_i < C_0$ 区间：过去不足以覆盖传统定制成本，现在能够覆盖 AI-FDE 总成本。

成本侧下降与需求侧上升相互增强：更多细分流程跨过 $V \geq C_1$ 的立项门槛，新增项目又沉淀业务规则、接口、测试集和评估方法，使后续项目的 F_reuse/n 继续下降。FDE 因此既会改造存量软件服务，也会创造过去因预算过小、流程过细或需求过于特殊而不存在的增量市场。定制化可行与企业智能化需求不是两个平行现象，而是一条自我强化的市场扩张链。

FDE 可以被概括为 AI 时代企业数智化的“快速反应部队”：快速进入现场，迅速形成可运行版本，以真实反馈决定下一步，并在必要时调用共享生产团队完成安

全、集成、测试、部署和运维。这个比喻强调的是前线响应与后方体系协同，不是单兵英雄主义，也不意味着 FDE 替代所有咨询、SaaS 或企业内部技术部门。

单个项目的人月与成本下降通常表现为倍数级，严格意义上不宜直接称为“指数级”。只有当同行业资产反复复用、单位固定成本随项目数下降、可服务流程数量持续增加时，组织层面的市场覆盖和价值创造才可能出现非线性增长。本章后续以组织形态、合同责任、透明成本情景和复用证据依次检验这套机制。

五、FDE 快速反应体系如何成立

阶段一，个体。一名从业者承担 FDE 的全部职责，对其业务判断、工程素养和结果责任提出极高要求。公开早期团队案例显示，相关人员常具有创业者式的综合责任经历，但单一企业样本不能代表整个职业群体^[1]。AI 扩大了个人执行边界，却不能替代对客户行业、数据、组织和风险的理解。个体能否进入下一阶段，取决于是否把项目经验写成诊断清单、部署脚手架、测试集和行业知识库；若每个项目仍从零开始，收入与工时仍保持线性关系。

阶段二，小队。小型端到端交付单元围绕同一客户结果协作，而不是把需求、开发和运维重新扔回互不负责的部门。公开披露的不同企业案例在起步人数、客户单元和组织编制上口径不同，只能证明小队化存在，不能推出统一的标准人数。

其一，OpenAI 的官方材料披露了 FDE 职能从极小团队起步的组织过程；该人数描述的是职能起点，不等于标准客户项目配置^[2]。

其二，AWS 官方公告披露其采用小型跨职能团队进入客户现场，说明前线单元需要多种能力协同；该案例不用于推算行业统一团队规模^[3]。

其三，国内企业服务领域也存在商务与技术共同进入客户现场的公开案例线索^[4]，但现有材料不足以形成可比较的人数分布，本报告不据此设定标准小队规模。

小队规模来自覆盖单个客户完整责任与控制沟通成本之间的平衡。业务专家与工程人员构成基础组合，数据、集成和效果评估能力按项目增加。规模继续扩大时，必须引入共享工具和明确问责，避免分工再次切断从问题到结果的责任链。

阶段三，中台。FDE 组织开始设置不直接服务单一客户、专门维护公共工程工具和行业模板的人员。现场形成的方法进入内部平台，包括组件库、系统接口、评估框架和行业模板；跨客户资产由此获得专门团队、预算和人员。Palantir 本体是典型例子：工程师把不同客户现场反复出现的业务对象和关系写入平台功能，最终形成 Foundry 平台^[5]。中台阶段的主要矛盾，是公共平台建设与单个客户交付争夺资源。内部中台能够建立，后续客户的边际交付成本才会下降；否则，组织仍是一群共用品牌的个体顾问。

阶段四，分工分流。全栈通才开始拆分为构建者、部署策略、安全可靠性和行业专家等角色。本轮职业数据形成 18,306 条站点记录和 17,269 个 ID 保持型全部岗位簇；A 层标题明确岗位的可审计边界为 2,493—5,143。这些口径分别衡量网页记录、ID 保持型岗位簇和严格职业族，不能相加或互相替代。

阶段五，工业化。交付被装进可重复的方法、标准单元和大规模组织。AWS、Palantir 与 Microsoft 分别披露了小型跨职能团队、Bootcamp 方法和大规模专家建制，但三类材料测量的并非同一指标，不能拼成统一的交付周期或成熟度指数^{[3][6]}。典型风险有两个。

工业化交付的第一项风险，是固定节奏可能迫使团队缩减真实业务问题。能够进入标准流程的任务往往边界更清楚，复杂流程改造则可能被留在流程之外。独立 FDE 服务商和小队型组织由此仍有生存空间：工业化交付不会消灭早期组织形态，而会把高度非标准化的客户需求留给更加灵活的团队。

其二为四项核心判定条件的稀释。周期固定后，责任期容易退化为“周期内负责”；模板化后，需求勘定容易退化为“从菜单里选用例”。工业化的 FDE 组织能否守住四项核心判定条件，构成判断它属于规模化的 FDE 还是换皮的实施外包的分水岭。

在公开样本中，Palantir 提供了相对完整的纵向演化：从全栈现场小队，到本体与平台中台，再到专业化分工和 Bootcamp 工业化。五个阶段不是企业排名，也

不是强制时间表；它们用于判断新增客户和人员出现后，组织能否在扩大交付的同时保留端到端责任、形成跨项目资产并控制质量方差。

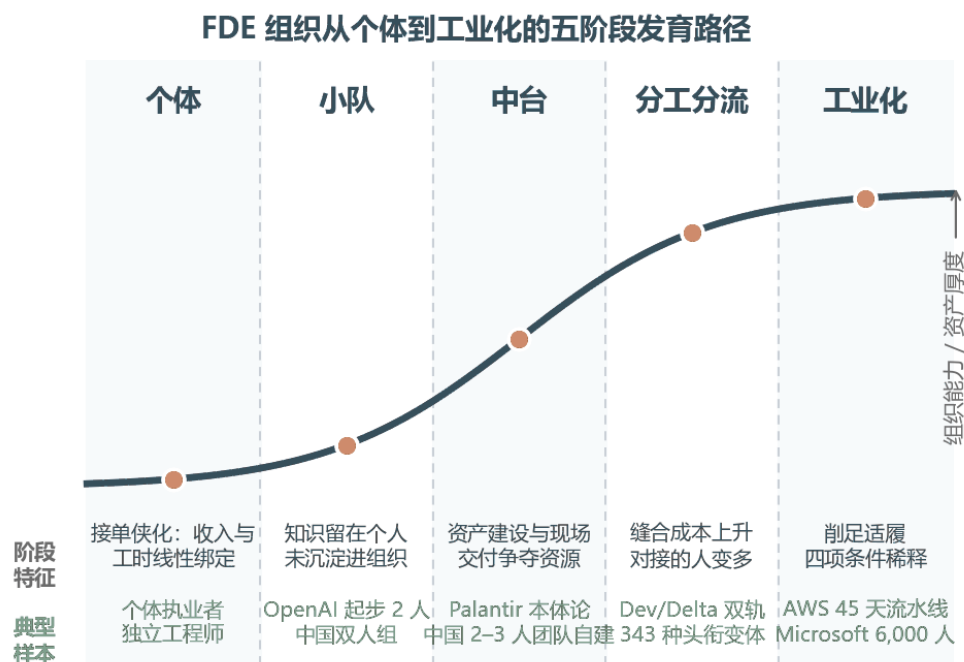


图 2-1 FDE 组织五阶段发育曲线示意

补充机制：让结果责任进入合同

FDE 面对的需求常在项目中逐步明确，收费方式因而不只是定价，也在分配项目失败的风险。现有实践从工时制、订阅加部署费、按结果收费，到合资与持股，构成买方承担风险逐步转向双方共担的连续谱。

工时制是历史主流。按日费率或月费率计费，账目透明，但激励错位：卖方收入与客户成果脱钩，无论系统上没上线、上线后有没有效果，账单已经发出去了。这使 FDE 服务存在退化为高价驻场外包的结构性风险。

订阅加部署费居中。平台收入依赖续约，因此服务方仍要为上线后的使用效果承担部分责任。

按结果收费在激励对齐上最直接，卖方只有在合同约定的收益指标达到后才能取得相应收入。Sierra 按问题解决率计费，为西方市场较接近这一模式的公开实践

[7]。国内也有服务商披露以 A/B 对照验证人效后收费的个案[8]，但现有材料尚未取得客户原始数据、质量指标和完整实验设计，因此本报告不把传播中的倍数与覆盖人数作为已证实结果。该模式还要求服务方以资本缓冲覆盖已投入交付成本但尚未获得收入的阶段。

合资与持股模式把风险共担推向极致，服务方的回报直接依附于客户企业价值。OpenAI 的 Deployment Company 与 Anthropic 的合资公司，是 2026 年具有代表性的结构创新[9]。

四种收费模式沿风险转移方向的排布

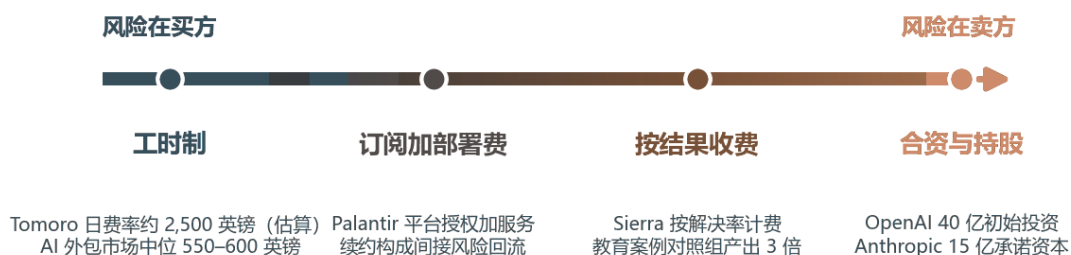


图 2-2 四种收费模式的风险转移谱系

区分里程碑合同与结果合同有三条判据。第一，验收锚定在交付物状态还是业务指标：“系统上线并通过测试”属于里程碑，“客户人效提升 20%”属于结果。第二，系统上线但指标未达成时，卖方要不要承担后果，哪怕只体现在客户不再续约。第三，需求能否在签约前完整写清；里程碑制通常以此为前提，而 FDE 面对的需求常在项目中逐步明确。三条判据构成一个连续谱，不宜视为非此即彼的开关。当里程碑被写成业务指标时，合同就开始约束卖方对结果负责。这里还需区分两件事：对结果负责不等于按结果收费。只要客户能在下一个周期选择不续约，FDE 就已经面对真实的结果压力。

AI 从三个方向改写此类业务的单位经济。第一，原型和基础编码成本下降，使过去预算不足以支持定制开发的细分流程可以先被验证。第二，端到端责任集中

减少跨团队等待和返工。第三，行业专家借助编程智能体承担更多前线工作，共享生产团队按需处理复杂集成、测试、部署和运维。效率收益可以用于缩短周期、提高质量或改善毛利，必须由合同明确。

工具辅助提供了观察效率变化的经验锚点。微软对 4867 名软件开发者的开展的三项随机现场试验显示，AI 编码助手使完成任务数量提高 26.08%^[13]。在完整项目中，角色压缩、端到端责任减少交接、编程智能体承担执行任务、共享生产团队按需介入以及同行业技术资产复用，还会共同影响最终的人月、周期与质量。

生产级交付需要同时覆盖需求与验收、测试、安全、部署和运维。行业专家借助 AI 生成代码可以显著加快原型；当上述责任也由 FDE 与共享生产团队完整承接时，项目才具备比较生产软件人月、周期和质量共同口径。

这些变化首先降低最小经济可行项目的门槛，并扩大每个项目能够承载的迭代密度。原型和诊断可以用更低价格启动验证；进入生产交付后，价格覆盖系统集成、测试、安全、运维、失败风险与结果责任。成本下降形成的空间可以转化为更短周期、更高毛利，也可以重新投入更细颗粒度的定制和质量提升，具体选择由合同明确。

补充机制：工资、资源成本与成交价格必须分账

本报告采用 GB/T 36964—2018 的软件开发成本度量框架，把开发规模、工作量、人月费率和直接非人力成本分开^[11]。2025 年中国软件行业基准数据给出的上海软件开发人月费率为 3.13 万元；该费率已包含直接与间接人力、间接非人力、合理利润和税费，但不含项目直接非人力成本^[12]。国家统计局公布的 2024 年规模以上信息传输、软件和信息技术服务业专业技术人员年平均工资为 26.70 万元，折合月均约 2.23 万元，可作为现金工资下限参照；工资不能替代完整项目费率^[14]。

传统交付资源成本可写为 $C_0 = \sum m_j R_j + D_0$ ；AI-FDE 资源成本可写为 $C_1 = m_FDER_FDE + m_shared R_shared + D_model + D_other + F_reuse/n$ 。m 是各角色人月，R 是同口径费率，D 是模型、云资源、差旅和软硬件等直接费用，F_reuse 是

同行业公共资产建设成本， n 是复用项目数。成交价格 P 不进入成本公式，应由客户价值、交付边界、失败风险、知识产权和持续服务另外形成。

表 2-1 给出一个轻型部门级 workflows 系统的透明情景。传统基准假设前端、后端、产品、测试和运维五类职能各投入三个月。AI-FDE 先按需求、设计、构建、测试和实施五个工程阶段分别设定人工时系数，形成保守、中性和积极三种情景；再单列“一名主责 FDE 两个人月+共享生产团队两个人月”的角色压缩情景。直接费用统一设为 1.50 万元，其中模型 token 费用单列 0.20 万元，其余 1.30 万元覆盖工具、云与其他直接费用。所有参数都应由企业实际工时和账单替换。

表 2-1 传统交付与 AI-FDE 同范围 TCO 的透明情景估测

估测口径	传统五职能配置	AI-FDE 配置	结果与边界
现金工资下限	5 人×3 个月×2.23 万元=33.38 万元	工资法需另计雇主负担、共享团队与直接费用	只比较工资现金支出；不含社保、管理、利润、税费和项目风险
工程阶段法：保守/中性/积极	15 人月×3.1309 万元+2.00 万元=48.9635 万元	10.53/6.79/4.39 人月+1.50 万元=34.4740/22.7641/15.2293 万元	1.4203/2.1509/3.2151 倍；节省 29.59%/53.51%/68.90%
角色压缩情景	15 人月×3.1309 万元+2.00 万元=48.9635 万元	主责 FDE 2 人月+共享团队 2 人月；直接费用 1.50 万元=14.0236 万元	3.4915 倍、节省 71.36%；客户界面一人不等于项目只消耗一人
模型费用拆分	直接非人力 2.00 万元（不与工资重复相加）	token 0.20 万元+工具/云/其他 1.30 万元=1.50 万元	token 是账单情景而非行业均值；模型、版本、日期与汇率必须冻结

传统五职能三个月情景只计算现金工资约为 33.38 万元，按完整人月费率与直接费用计算为 48.96 万元。工程阶段法得到的 AI-FDE 总成本由保守情景 34.47 万元下降至中性情景 22.76 万元和积极情景 15.23 万元，对应 1.42 至 3.22 倍资源杠杆；角色压缩情景为 14.02 万元，对应 3.49 倍杠杆和约 71.4% 的节省率。五倍以上差距

不能由“写代码更快”单独推出，必须同时依赖多阶段提效、责任集中、共享团队与资产复用。以上均为同范围敏感性情景，不是行业平均。

质量再投入需要留下证据。建议至少记录从用户反馈到新版本的中位时长、每个周期的有效迭代次数、关键流程自动化测试覆盖、生产缺陷逃逸率、人工接管率、用户实际采用率和业务指标变化。这些指标能够区分功能产出速度与软件可靠性。

FDE 把高度定制的开发拆成更短、更可测试、更可回滚的迭代单元，使每轮反馈都能够进入下一版本。

定价可以分为四层：低价或定额的诊断与原型用于验证问题；版本建设费覆盖进入生产所需的工程与责任；运维订阅覆盖持续迭代；效果奖励分享可核对的业务增量。资源成本下降不要求成交价格同比下降，客户可以选择用同样预算获得更短周期、更高质量或更多迭代；关键是合同把效率收益、风险责任和持续服务写清。

六、FDE 为什么开辟新的企业数智化市场

判断 AI 定制经济是否成立，不能只看项目是否上线或单个项目省了多少钱。至少要同时观察四类证据：业务结果是否达到目标，系统在真实环境中是否稳定，客户能否在常规场景下自主运营，以及项目形成的需求规格、测试、接口和组件能否被后续同类项目复用。

建设期需要密集调研、数据治理、流程梳理和工程建设，人工投入较高并不异常。系统进入稳定期后，相同业务规模下的重复人工介入、故障救火和返工应当减少；同行业新项目还应当复用既有规则、接口、测试集和权限方案，使 F_{reuse}/n 随项目数增加而下降。

运行期应分别记录业务产出、人工接管、故障、返工、发布频率和客户自主运营情况。不同业务必须使用自身产出单位：客服看问题解决率，销售看有效转化，制造看良率与停机，专业服务看周期与差错。数据应在同一系统、同一业务口径下连续比较，不能合并成跨行业万能分数。

跨项目复用决定成本下降能否转化为市场扩容。若每个客户仍需从头访谈、手工拆解和重复开发， F_{reuse} 不会被摊薄，服务商只是更快地出售工时；若复用资产稳定增加、质量没有下降，更多低预算、细流程项目就会跨过经济可行门槛，形成新增量市场。

成熟 FDE 组织的目标不是永久重度驻场，而是让重复支持下降、客户自主运营提高、前线人员转向新问题。医疗、金融和复杂制造等高风险场景仍需保留较高水平的人类审查；“快速反应”依赖稳定后方体系，不能以减少必要安全投入为代价^[10]。

本章由此给出 FDE 可行性的完整回答：AI 降低部分执行成本并创造智能化新需求，责任集中减少交接损耗，共享生产体系保障生产质量，跨项目复用继续降低边际成本。第三章将用五类全球商业模式检验这套机制是否已进入真实经营。

本章结论

FDE 不是旧岗位改名，而是 AI 改变软件能力、生产成本和责任分工以后形成的企业数智化快速反应力量。它并不取消完整工程成本，而是通过前线责任、智能体执行、共享生产与行业复用，扩大定制智能系统的经济可行边界。

本章参考文献

- [1] Ramp Engineering Blog. Forward Deployed Engineering Principles[EB/OL]. 2025-08-06. <https://builders.ramp.com/post/forward-deployed-engineering>.
- [2] OROSZ G. What Are Forward Deployed Engineers, and Why Are They So in Demand?[EB/OL]. The Pragmatic Engineer Newsletter, 2025-08-12. <https://newsletter.pragmaticengineer.com/p/forward-deployed-engineers>.
- [3] AWS. AWS Commits \$1 Billion to Forward Deployed AI Engineers[EB/OL]. 2026-06-30. <https://www.aboutamazon.com/news/aws/aws-1-billion-forward-deployed-ai-engineers>.
- [4] 投中网. 百万年薪抢人, FDE 到底是什么? [N/OL]. 2026-07-02. <https://www.chinaventure.com.cn/news/78-20260702-392107.html>.
- [5] Palantir Technologies. Form 10-K FY2025[R/OL]. SEC, 2026-02-17. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1321655/000132165526000011/pltr-20251231.htm>.
- [6] ALTHOFF J. Microsoft Frontier Company: AI Engineering that Amplifies and Protects Your Intelligence[EB/OL]. Microsoft, 2026-07-02. <https://blogs.microsoft.com/blog/2026/07/02/microsoft-frontier-company-ai-engineering-that-amplifies-and-protects-your-intelligence/>.
- [7] Sierra. Outcome-Based Pricing for AI Agents[EB/OL]. <https://sierra.ai/uk/blog/outcome-based-pricing-for-ai-agents> (2026-08-01 访问) .
- [8] 53AI. 硅谷今年最火的岗位 FDE , 我们闷头干了三年 [EB/OL]. 2026-06-10. <https://www.53ai.com/news/Palantir/2026061023150.html> (服务商一手自述) .
- [9] Anthropic. Enterprise AI Services Company[EB/OL]. 2026-05-04. <https://www.anthropic.com/news/enterprise-ai-services-company> ; OpenAI. OpenAI Launches the Deployment Company[EB/OL]. 2026-05-11. <https://openai.com/index/openai-launches-the-deployment-company/>.
- [10] Resolve AI. Why Enterprise AI Needs Forward Deployed Engineers[EB/OL]. 2025-09-08. <https://resolve.ai/blog/why-enterprise-ai-needs-forward-deployed-engineers>.
- [11] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 36964—2018 软件工程软件开发成本度量规范 [S/OL]. 2018-12-28. <https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=D60D4EE10E59882DC82C8237844F605F>.
- [12] 北京软件造价评估技术创新联盟. 2025 年中国软件行业基准数据[R/OL]. 2025. <https://www.bscea.org/uploads/soft/251029/%E3%80%8A2025%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%9F%BA%E5%87%86%E6%95%B0%E6%8D%AE%E3%80%8B.pdf>.
- [13] CUI Z, DEMIRER M, JAFFE S, et al. The Effects of Generative AI on High-Skilled Work: Evidence from Three Field Experiments with Software Developers[R/OL]. Microsoft Research, 2025-06. <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/the-effects-of-generative-ai-on-high-skilled-work-evidence-from-three-field-experiments-with-software-developers/>.

- [14] 国家统计局. 2024 年城镇单位就业人员年平均工资情况[EB/OL]. 2025-05-16.
https://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202505/t20250516_1959826.html.

第三章 全球企业围绕 FDE 形成的五类商业模式

本章回答：第二章提出的理论是否已经获得市场验证，企业怎样依靠 FDE 取得收入和积累资产。分类对象是 FDE 参与的具体产品或服务，而不是给整家公司贴单一标签。

一、五类商业模式的分类依据

五类模式按照企业原有收入基础、客户购买对象、FDE 在收入形成中的作用和最终沉淀的核心资产分类。同一家企业可能同时执行多种动作，具体项目以合同中的主要交付内容、主要收入来源和资产归属判断。

二、平台产品企业围绕 FDE 形成的商业模式

平台产品型企业以软件授权和订阅为主要收入。Palantir 是最早系统设置 FDE 岗位、且公开经营样本延续时间最长的企业之一。复杂客户若不能把自身数据、权限和工作流接入平台，就不会形成长期使用；FDE 因此进入现场完成这段实施，并识别多个客户反复出现的共性。项目中的业务语义进入本体、对象模型、权限体系和工作流引擎后，后续客户可以直接复用，现场交付由此转化为更深的平台采用和持续订阅。

该形态的财务表现具备较强说服力。过去五个财年，Palantir 营收从 2021 年的 15.42 亿美元增至 2025 年的 44.75 亿美元。GAAP 毛利率始终在 78% 至 83% 区间，2025 年达 82.4%，未曾跌入咨询公司的典型区间^[1]。2021、2022 年的运营亏损反映 FDE 重人力投入阶段的成本，2023 年首次实现 GAAP 运营盈利，2025 年运营利润率升至 31.6%。“接近客户时像咨询，扩张时像软件”的完整轨迹，在财报数据中得到完整呈现。

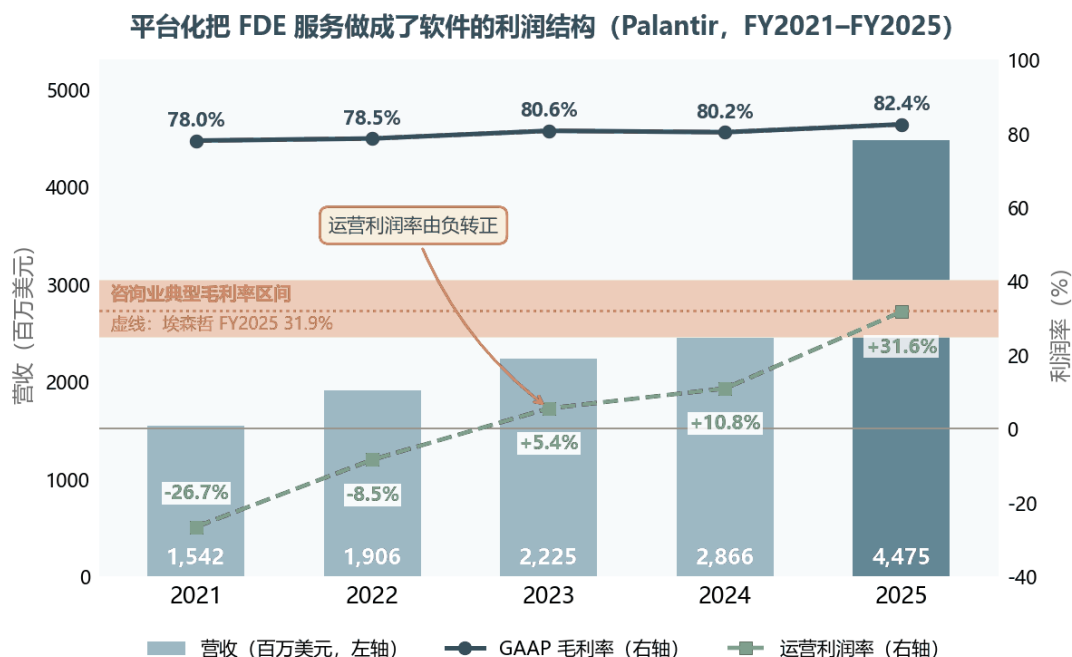


图 2-3 Palantir 2021 至 2025 财年营收与利润率 (来源: SEC 10-K/8-K)

Palantir 交付周期的变化, 来自现场经验不断进入软件平台。2003 至 2020 年的经典交付方式, 是 FDE 持续数月乃至数年深度驻场。2023 年 AIP 平台发布以后, AIP Bootcamp 把初始交付周期压缩到数天, 官方表述为“从零到用例只需数天, 跳过演示, 直接推送生产”^[2]。2025 年第四季度, Palantir 客户数同比增长 34%, 员工数仅增长 12.5%, 说明软件平台开始承担原来依赖现场人员重复完成的工作。交付周期能够被压缩, 是因为二十年客户项目积累的系统接口、业务对象和工作流已经转化为平台功能。

三、基础模型企业围绕 FDE 形成的商业模式

模型服务型企业主要通过模型调用和产品订阅取得收入。FDE 把客户问题转化为智能体、工具链和评估方法, 使基础模型真正承担生产任务; 部署过程中形成的评估数据和改进线索再返回产品团队, 推动模型与企业产品迭代。OpenAI 负责人 Colin Jarvis 对服务收入与产品经常性收入的区分, 以及 Klarna 项目由内部 Swarm 框架演化为 Agents SDK 和 AgentKit 的实践, 都说明生产交付能够同时扩大模型使用并改进产品^[3]。

两家实验室采取了不同的结构路径。OpenAI 于 2026 年 5 月 11 日设立多数控股子公司 Deployment Company，初始投资超 40 亿美元，19 家机构参与投资。公司同日收购英国独立 FDE 公司 Tomoro 并入其中，由此获得约 150 名 FDE 与部署专家，目标客群为大型企业^[4]。

Anthropic 于 5 月 4 日与 Blackstone、Hellman & Friedman、高盛等宣布组建独立法人合资公司。企业官方公告能够确认参与方、组织形式和通过私募股权组合企业导入客户的路径，但没有披露具体资本金额^[5]；媒体转述的承诺资本因资金性质与底稿尚未核清，不进入本报告的定量合计。

四、云与基础设施企业围绕 FDE 形成的商业模式

云服务型企业通过计算、存储、人工智能基础设施及相关服务取得收入。FDE 负责把客户工作负载稳定部署到本企业的云环境，并建立覆盖大量客户的工业化交付节奏。生产系统持续运行会形成资源使用；现场积累的部署工具、云服务组件和运维方法，则降低后续客户迁移和运行工作负载的成本。

AWS 于 2026 年 6 月 30 日宣布投入 10 亿美元自有资金，建设数千人规模的专属 FDE 能力，并以小型跨职能团队进入客户现场^[6]。官方材料还把能力转移设计进交付流程，要求形成运维手册、架构文档和客户内部骨干。公开传播中的“45 分钟、45 小时、45 天”节奏没有在本轮取得同等强度的一手方法底稿，因此不作为官方硬指标写入正文。

Microsoft 于 2026 年 7 月 2 日宣布成立 Frontier Company，投入 25 亿美元，6,000 名行业与工程专家嵌入客户现场，人员主要从现有工程团队抽调^[7]。此前 Microsoft 一直采取与 Accenture、EY 合作的借道路线。Frontier Company 的成立改变了外界“只借道、不自建”的判断，原有两条合作路线并未废止，构成“自建加联盟”的双层结构。

Google Cloud 采取内部扩张路径，FDE 归属市场进入团队内新建的 AI 组织，同时向合作伙伴生态投入 7.5 亿美元，将自家 FDE 嵌入系统集成商的交付体系^[8]。

五、咨询、实施与行业服务企业围绕 FDE 形成的商业模式

咨询企业的既有核心资产是长期客户信任与行业深度，具体表现为信息安全资质、合规接受度和数据访问权限。全球专业服务机构安永于 2026 年 4 月在英国和爱尔兰设立 FDE 职能，高级工程师嵌入客户交付团队，覆盖从概念到生产的全过程^[9]。麦肯锡和波士顿咨询也已在岗位命名中采用 FDE 职称，但相关职能仍处于从招聘标签向独立业务叙事演化的阶段。

咨询实施型企业直接从咨询、实施和长期服务中取得收入。它们依托既有客户信任、行业知识、合规资质和数据访问能力，把已经识别的经营问题继续推进到系统建设、生产运行和持续改进。项目方法、行业方案和工程组件进入内部平台后，可以减少后续项目的重复投入，并改善咨询业务的毛利和扩张能力。

六、独立 FDE 与行业型小型组织形成的商业模式

独立 FDE 服务型企业把诊断、版本建设、订阅和结果奖励作为直接收入来源，FDE 交付本身就是主营业务。团队完成客户问题诊断、系统构建、上线和持续迭代，并在反复交付中积累接口、组件库、测试工具和行业模板。随着这些成果在多个客户中复用，新增收入所需的重复工时逐步下降，直接服务业务才获得持续扩张的空间。

Tomoro 提供了独立 FDE 服务商被大型模型企业并购的个案。英国工商登记档案可核其 2026 财年平均雇员为 89 人，并记录了收购后的董事变更^[13]；公开传播中的 EBITDA 利润率、日费率及所谓行业倍数来自第三方估算^[10]，因缺少完整损益与合同底稿，本报告不把这些数字作为已证事实。这个案例能够说明独立交付能力具有并购价值，却不能单独证明独立 FDE 公司的行业利润水平或普遍终局。

Sierra 将客户侧工程职能命名为 Agent Engineering，按问题解决率收费，大型企业客户从签约到生产部署为 40 至 60 天^[11]。

Distyl AI 由前 Palantir 员工创立，2025 年完成 1.75 亿美元 B 轮融资，明确使用 Forward Deployed AI Engineer 职称。其模式为服务端项目收费、产品端自研产品线，属于最接近 Palantir 飞轮的创业公司复刻^[12]。

中国独立 FDE 服务商与海外独立服务企业面对相似的资产约束：它们缺少现成的软件平台、基础模型、云资源和长期客户关系，必须从单个项目开始积累接口、行业模板、测试方法和交付流程。中国市场的特殊之处在于客户主体更分散、中小企业更多，行业专家和共享生产团队的分工因而更加重要，具体见第四章。

自由职业 FDE 的公开商业样本仍然较少，个体经营的关键挑战在于项目资产如何留存。由组织持续维护行业知识、系统接口和测试方法，可以让单个项目的成果进入后续交付；独立 FDE 服务企业也由此从出售个人工时，逐步走向积累能够跨客户复用的行业与工程资产。

七、五类商业模式的比较与全球发展阶段

表 2-1 FDE 参与的五类商业模式对比

维度	平台产品型 (Palantir)	模型服务型 (OpenAI/Anthropic)	云服务型 (AWS/GCP/Microsoft)	咨询实施 型	独立 FDE 服务型
主要收入来源	平台授权与订阅	模型调用与产品订阅	云资源与相关服务	咨询、实施与长期服务	诊断、版本、订阅与结果奖励
原有业务优势	软件平台与标准产品能力	基础模型与人工智能产品	计算、存储与人工智能基础设施	客户信任、行业知识与合规能力	直接理解问题并完成交付的能力
FDE 承担的作用	帮助复杂客户采用平台，并发现可产品化的共性	让模型进入客户生产任务，并取得评估与产品反馈	把客户工作负载稳定部署到云环境	把咨询方案推进到系统实施、运行和持续服务	直接完成诊断、构建、上线与迭代
可供后续客户复用的成果	本体、对象模型与工作流	智能体、评估方法与模型产品	云服务组件、部署工具与运维方法	内部平台、行业方案与实	接口、组件、测试集与行业

维度	平台产品型 (Palantir)	模型服务型 (OpenAI/Anthropic)	云服务型 (AWS/GCP/Microsoft)	咨询实施型	独立 FDE 服务型
				施方法	模板
主要服务对象	政府与大型商业客户	大型及中型企业	各行业大中型企业	受监管行业与既有客户	细分行业企业，重点覆盖中小企业

表 2-1 从客户购买的产品或服务出发，对比五类商业模式的收入来源、原有业务优势、FDE 承担的作用、可供后续客户复用的成果和主要服务对象。同一家企业可能同时经营平台、云服务和咨询实施等业务，具体项目按合同中的主要交付内容判断，不必给整家公司贴上单一标签。

具体而言，本章形成以下三点结论：

其一，平台产品、模型服务和云服务三类商业模式都以既有技术产品为经营基础，但收入分别来自平台订阅、模型服务和云服务。FDE 在三类业务中都要降低客户采用技术产品的实施门槛，同时把现场反复出现的问题交回产品或基础设施团队。OpenAI、AWS 与 Microsoft 的官方公告，以及 Anthropic 与合作方的组织公告，共同证明头部企业已把部署能力上升为组织和资本事项；由于各笔资金分别属于初始投资、预算、合作承诺等不同性质，本报告不再把它们简单相加为同口径投入总额。

其二，咨询实施型和独立 FDE 服务型都直接从交付活动中取得收入，但起点不同。咨询企业依靠既有客户信任、行业知识和合规能力承接项目，再把服务延伸到系统实施与长期运营；独立 FDE 服务企业主要依靠交付团队赢得客户，并通过跨项目复用逐步减少重复劳动。两类业务能否扩张，取决于收入增长是否必须等比例增加人工投入。

其三，五类商业模式可以在同一家企业或同一个项目中协同。Microsoft 建设自有团队的同时保留咨询联盟；OpenAI Deployment Company 的股东包括咨询公司；EY 一方面建设自有 FDE 职能，另一方面执行 Microsoft 的方法论。这些合作说明，

企业可以同时出售技术产品和服务。第二章的作用，是用全球案例回答 FDE 是否已进入真实商业组织：答案是肯定的；但这些案例主要集中在大型或中型客户，尚不能证明中国中小企业长尾市场已经被覆盖。第三章将转向机制层，解释 AI、责任集中和资产复用为何能把定制成本边界继续向下推移。

本章参考文献

- [1] Palantir Technologies. Q4 2025 8-K 、 2025 Form 10-K[R]. SEC EDGAR, 2026-02. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1321655/000132165526000011/pltr-20251231.htm>. 逐年数据另见 stockanalysis.com（2026-07-02 查核）。
- [2] Palantir. Palantir AIP Bootcamp[EB/OL]. 2026. <https://www.palantir.com/platforms/aip/bootcamp>.
- [3] JARVIS C. Forward Deployed Engineering: Bringing Enterprise LLM Applications to Production[EB/OL]. ZenML LLMops Database. <https://www.zenml.io/llmops-database/forward-deployed-engineering-bringing-enterprise-llm-applications-to-production>.
- [4] OpenAI. OpenAI Launches the Deployment Company[EB/OL]. 2026-05-11. <https://openai.com/index/openai-launches-the-deployment-company/>.
- [5] Blackstone. Anthropic 企业 AI 服务合资公司新闻稿 [EB/OL]. 2026-05-04. <https://www.anthropic.com/news/enterprise-ai-services-company>.
- [6] AWS. AWS Commits \$1 Billion to Forward Deployed AI Engineers[EB/OL]. 2026-06-30. <https://www.aboutamazon.com/news/aws/aws-1-billion-forward-deployed-ai-engineers>.
- [7] ALTHOFF J. Microsoft Frontier Company: AI Engineering that Amplifies and Protects Your Intelligence[EB/OL]. Microsoft, 2026-07-02. <https://blogs.microsoft.com/blog/2026/07/02/microsoft-frontier-company-ai-engineering-that-amplifies-and-protects-your-intelligence/>.
- [8] Google Cloud. How Google Cloud Partner Ecosystem Is Building the Agentic Enterprise[EB/OL]. 2026-04-22. <https://cloud.google.com/blog/topics/partners/how-google-cloud-partner-ecosystem-is-building-the-agentic-enterprise>.
- [9] EY. EY Launches FDE Roles[EB/OL]. 2026-04. https://www.ey.com/en_uk/newsroom/2026/04/ey-launches-fde-roles.
- [10] AI Enablement Insider. How Much Did OpenAI Pay for Tomoro?[EB/OL]. 2026-06-05. <https://www.aienablementinsider.com/p/how-much-did-openai-pay-for-tomoro>.
- [11] Latent Space. Forward Deployed Engineers and the Future of Software Engineering[EB/OL]. 2026-07-01. <https://www.latent.space/p/forward-deployed-engineers-aiewf>.
- [12] Distyl AI. Distyl AI Raises \$175 Million at \$1.8 Billion Valuation[EB/OL]. 2025-09-23. <https://www.prnewswire.com/news-releases/distyl-ai-raises-175-million-at-1-8-billion-valuation-to-help-global-enterprises-become-ai-native-302564270.html>; Distyl AI 职位页. <https://jobs.ashbyhq.com/Distyl>.
- [13] Companies House. TOMORO AI LTD (No. 15208678) 备案[Z/OL]. 2026-07. <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15208678>.

第四章 中国特色 FDE 模式

本章回答：中国为什么能够形成不同于海外的 FDE 道路，这套模式由谁完成、怎样运行、将形成什么市场结构。

一、中国特色 FDE 模式形成的历史与现实条件

中国企业数智化的难题，并不是简单缺少 AI 基础模型。国家发展改革委指出，AI 正从试验探索迈向价值创造，但仍存在认识不一致、供需对接不畅和应用落地“最后一公里”等问题^[21]。工业和信息化部把制造业数字化转型的关键堵点概括为“不会转”，具体表现为经营需求不明确、路径不清晰和解决方案不成熟^[22]。模型供给增加以后，企业仍要选择真实经营问题、组织内部专家、接入数据与旧系统、完成生产部署并验证结果。

传统企业数智化服务并非“做不成”，而是三条既有路径各有边界。大型咨询、系统集成与外部驻场团队能够处理复杂项目，但组织重、周期长、成本高，进入企业还要重新取得数据、权限与业务信任；标准化 SaaS 启动轻、边际成本低，却以流程共性为前提，难以覆盖大量差异化需求；企业自建数字化或 AI 团队掌握内部条件，但复合工程能力与跨项目资产不足。FDE 的价值在于把三者之间无人连续负责的部分接起来。

这也回答了传统企业智能化转型从业者对 FDE 的合理质疑：FDE 不是因为换了头衔就更有效，也不天然优于咨询、SaaS 或企业自建。只有当同一问责主体直接取得现场信息、共同形成需求与验收、交付生产系统并持续迭代，同时用 AI 和共享生产体系降低成本时，FDE 才形成区别于旧模式的能力组合；缺少其中任何一项，都可能退化为高价驻场、换皮售前或低质量外包。

对不少中小企业来说，人工智能转型的第一道门槛并不是能否买到工具，而是经营者是否愿意改变原有的认识和工作方式。上海晴幂科技有限公司 CMO 高木生在访谈中谈到，不少中小企业对人工智能等新技术仍较为陌生，同时又缺少既理解

业务、又能够使用技术的高学历复合型人才。人才短缺固然会拖慢项目，但经营者能否理解人工智能的作用，并推动组织改变原来的工作方式，往往更直接地影响项目能否启动和继续推进（高木生访谈资料，20260713）。

因此，中国企业需要的不是另一支长期接管业务的外部团队，而是一套把能力留在企业内部的协作机制：优先培训真正掌握流程、数据和责任边界的内部行业专家成为 FDE，外部 FDE 负责方法、示范和复杂问题协同，共享生产团队负责高风险工程。表 4-1 比较四条路径的优势与边界。

表 4-1 四种企业数智化路径的能力边界

路径	主要优势	结构性边界	更适合的场景
标准化 SaaS	启动轻、部署快、边际成本低	以流程共性为前提，深度定制与组织改变主要由客户承担	规则稳定、共性较高的通用场景
咨询/集成/外部驻场	复杂项目经验、工程与合规能力较完整	组织重、周期长、成本高，外部进入需重建数据权限与业务信任	大型企业、核心系统和强监管项目
企业自建数字化/AI 团队	掌握内部数据、决策权和长期责任	复合人才稀缺，跨项目工程资产与外部方法不足	大型企业内部持续改造
中国特色 FDE 协作	培训内部行业专家，智能体提速，共享生产团队托底	要求企业有真实责任人，且必须建设共享工程与复用资产	中小企业、产业集群和差异化长尾流程

历史基础：四十余年产业积累形成的比较优势

中国发展 FDE 的比较优势，来自中国特色社会主义市场经济四十余年发展形成的超大规模市场、完整产业链、多种所有制并存的企业结构，以及数量庞大、行业极细、数字化成熟度高度不均衡的经营现场。国务院“人工智能+”行动把完整产业体系、丰富数据资源和广阔应用场景列为中国优势^[20]。这些条件共同提供了大量需要现场理解、持续交付和行业复用的真实问题。

这项优势也建立在软件服务业的长期积累之上。2010 年，中国软件业收入为 1.3364 万亿元，其中信息系统集成服务收入 2910 亿元；到 2025 年，软件业务收入达到 15.4831 万亿元，信息技术服务收入 10.6366 万亿元，占全行业 68.7%^[24-25]。咨询、实施、集成、运维和本地适配伴随行业规模扩大，留下了可以转为 FDE 供给的行业人才、客户关系、系统接口和交付经验。

这一产业结构也塑造了中国企业软件的交付方式。中国信通院指出，2017 年以后 SaaS 企业持续面对标准产品与个性需求难以平衡、标准化和规模化不足、客户定制推高成本等问题；与此同时，2023 年中国企业级 SaaS 市场规模达到 581 亿元^[26]。中国企业市场因而同时存在标准化产品需求和深度服务需求，复杂且差异化的现场为两者之间的持续适配留下了广阔空间。

中国企业数字化已经推进二十余年，但大量中小企业和细分流程仍未完成；AI 又带来让软件参与知识任务、判断和执行的新增智能化需求。二者不是简单相加，而是在具体业务流程中汇合为企业数智化：已数字化企业可以在数据和系统之上增加智能能力，欠数字化企业则可以围绕高价值流程同步建设必要数字底座和 AI 应用。

AI 进一步改变了定制软件的成本函数。2025 年软件行业基准数据表明，同一行业相似项目背景可使调整因子降至 0.8，缺少相似背景则升至 1.2；行业经验和可复用技术资产由此形成约 50% 的相对工作量差异^[27]。编程智能体降低原型、编码和重复集成成本，共享生产团队分摊安全、测试、部署和运维，行业资产复用再降低后续项目边际成本。

上述条件形成中国特色 FDE 协作路径：企业先从内部选择真正掌握业务流程、例外情况、数据权限和经营责任的行业专家，对其开展 AI 认知、任务编排、需求规格、验收设计和生产责任培训，使其转型为内部 FDE；外部 FDE 与编程智能体加速诊断、原型和迭代；共享生产团队承担复杂集成、安全、测试、部署和运维。行业判断、组织权限与生产工程由此在同一项目中闭合。

行业专家制度的另一项优势，是把数据访问、合规判断和组织协调内生到企业。外部团队无需长期取得全面权限，也不必替企业内部责任人作决定；它们通过培训、共建和共享工程能力缩短进入时间。这里不是“绕过合规”，而是由熟悉本企业规则并承担责任的人把合规要求直接写进需求、权限和验收。

因此，中国的比较优势同时来自需求侧与供给侧：完整产业体系提供海量非标准问题，四十余年软件服务业提供实施基础，AI 降低把行业知识变成软件的成本，数量庞大的企业内部行业专家提供可信任的前线责任人。四者结合，使 FDE 有机会把未完成的数字化与新增智能化需求转化为企业数智化增量市场。

政策已经开始为这种分布式、行业化交付提供制度条件。2025 年中小企业数字化转型城市试点要求培育“既懂行业又懂数字化”的服务商，开发行业属性强、赋能效果优的“小快轻准”解决方案，并使用真实场景验证技术^[23]。这项要求与行业原生型 FDE 的工作高度一致：先识别经营问题，再形成可验收的小步版本，并把同业共性沉淀下来。

与本报告主题关系最直接的公共实践来自上海创智学院。学院于 2024 年成立、9 月正式入驻，由市委、市政府推动，联合北京大学、清华大学等高校及人工智能企业共建，定位为培养人工智能领军人才^[7]。

2025 年 11 月 29 日，上海首期 FDE 专题培训班在上海创智学院开班，课程围绕 AI 模型与企业场景结合、定制部署及现场迭代展开^[8]。公共培训验证了 FDE 可以被作为专门能力培养；下一步更关键的是把培训嵌入企业项目，让内部行业专家在真实数据、真实流程和真实责任边界中完成转型，而不是只获得通用工具证书。

在 FDE 概念进入中国市场的同一时期，上海市委、市政府围绕人工智能落地与人才培养开展了一系列系统性工作。这些工作起步早于市场对 FDE 概念的集中关注，为这一岗位在中国的发展提供了较为完整的制度支撑，因此在本章中予以专门梳理。

上海市的相关布局主要覆盖发展条例、长远规划和人才队伍建设三个方面。

立法方面，2022 年 9 月，上海通过全国首部省级人工智能产业立法《上海市促进人工智能产业发展条例》^[1]。

规划方面，2025 年 2 月，上海市人民政府办公厅印发《人工智能“模塑申城”实施方案》。方案提出建设世界级人工智能产业生态，聚焦金融、制造、教育、医疗、文旅、城市治理六大行业推进模型落地，明确了“模型加实践加语料”的落地架构^[2]。方案的取向与本报告的核心判断一致，即瓶颈不在模型，而在落地。

人才方面，上海已将人工智能训练师等新职业纳入急需紧缺高技能人才目录，并通过高校、培训机构和产业载体扩展人工智能人才供给^[3]。2025 年 4 月，习近平总书记在上海考察人工智能产业载体时进一步强调加快建设具有全球影响力的科技创新高地^[4]。公开报道中的人才总量、全国占比和高校数量存在统计对象不一的问题，本报告不把这些旧口径作为人才规模结论；中国 FDE 供给的关键也不是抽象扩大“AI 人才”数字，而是让企业内部行业专家获得可验收的数智化交付能力。

徐汇区承担了产业载体的角色。2023 年 9 月挂牌的“模速空间”为全国首个大模型创新生态社区，截至 2025 年初已入驻企业百余家，配套算力超过 5 万张加速卡，联动基金规模超千亿元^[5]。2025 年 7 月，模速空间五期启动，徐汇区同步提出“十百千万”计划，即新增十万平方米零租金即插即用空间，集聚百余个备案大模型，带动千家企业落地，辐射千亿级产业规模^[6]。大模型企业、算力、资本与场景在一个城区内的物理集聚，客观上为 FDE 型工作提供了最密集的需求现场。

2026 年 5 月 30 日，“3E”讲坛暨上海（长三角）中青年工程师创新创业大赛进一步启动 FDE 高级研修班。大赛首次设立 FDE 赛道，采取“以赛代育、以赛促评”的方式，优胜者可获工程师职称认定。长三角层面提出培育 100 支团队、400 名尖端工程师、5,000 名高水平数字技术工程师的目标^[9]。

二、中国特色 FDE 模式的核心结构

中国特色 FDE 模式由行业专家的业务判断、FDE 的端到端责任、大模型与编程智能体的高频执行、共享生产团队的复杂工程托底共同构成；新增能力应尽可能沉淀为企业内部资产和同行业可复用资产。

中国平台补采进一步确认，FDE 头衔已经进入中国公开招聘市场。本轮形成 72 条中国范围站点记录，经跨站镜像去重后得到 69 个经跨站镜像去重的原生职位组：A 层明确 FDE 25 个，A0 层明确标题待 JD 回补 23 个，B 层中文或职能同义岗 1 个，D 层邻近岗位 19 个，E 层排除 1 个。A 层与 A0 层合计 48 个职位组，可用于说明中国企业已公开采用 FDE 头衔；但这不是中国 FDE 从业者人数或存量岗位总数。

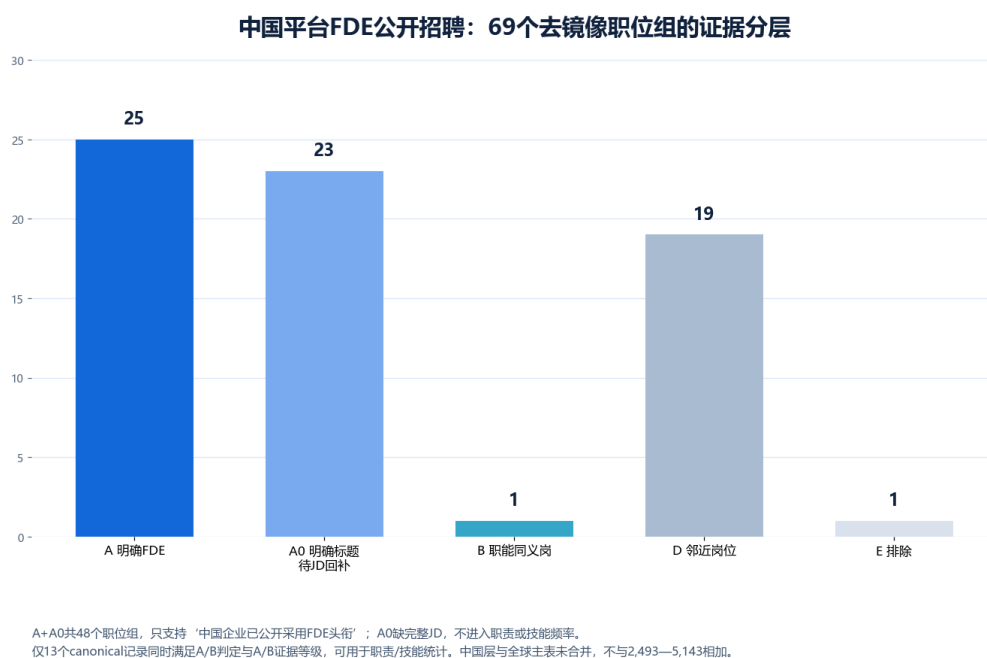


图 4-1 中国平台 FDE 公开招聘的证据分层（2026 年 8 月 9 日，69 个去镜像职位组）

注：只有 13 个 canonical 记录同时满足 A/B 判定与 A/B 证据等级，可用于职责与技能统计；A0 层只证明明确标题存在，A0 层不得进入职责或技能频率统计。中国平台记录尚未与全球主表合并，不能与全球 A 层 2,493—5,143 边界直接相加。

同时，行业对这一概念的理解尚未收敛。前线部署、前沿部署、前向部署、前端部署工程师四种中文译法并存，甚至有雇主把 FDE 错误展开为“前端开发工程师”。后者通常对应 Front-end Developer，与 Forward Deployed Engineer（FDE）在

职责、工作场景和责任边界上均属不同岗位。按第一章四项核心判定条件检验国内在招职位，真正具有区分力的仍是条件二和条件四。

中国 FDE 市场最初主要出现两类供给主体。第一类是依托软件平台、云计算服务或人工智能模型产品的大型科技企业 FDE 团队，通常以“销售人员加技术人员”的组合服务中大型企业；第二类是由单人工作室或小团队构成的独立 FDE 服务商，进入大型科技企业组织和合同规模难以覆盖的中小企业市场^[10]。

大型科技企业 FDE 团队与独立 FDE 服务商解决的问题不同。大型科技企业 FDE 团队主要完成标准化产品与客户信息技术环境之间的系统集成，独立 FDE 服务商则往往还要帮助中小企业经营者理解人工智能、识别经营问题、提取行业经验并完成工程交付。由于中国中小企业市场尚未形成稳定的业务诊断与工程交付分工，独立 FDE 团队通常需要同时配置行业业务能力与人工智能工程能力^[11]。

第三类供给主体是企业自建 FDE 团队，主要出现在软件产品公司、咨询公司以及制造、金融、法律等行业企业中。这类团队不以对外独立销售 FDE 服务为前提，而是把 FDE 能力嵌入自有产品交付、咨询项目或内部智能化改造。由此，中国市场形成大型科技企业 FDE 团队、独立 FDE 服务商和企业自建 FDE 团队三类供给主体。

三类主体的核心资产与服务对象各不相同。大型科技企业 FDE 团队依托模型、云服务或平台产品，主要服务中大型客户，并把现场需求交给产品团队；独立 FDE 服务商保持技术中立，面向多家中小企业提供诊断、开发与持续迭代；企业自建 FDE 团队则服务本企业或本公司产品线，把行业知识与工程工具留在组织内部。三类主体都从模糊业务诉求出发，最终要交付上线运行的系统，差异在于资产归属和服务边界。

独立 FDE 不只意味着个人承接项目，还要形成一套能反复使用的轻量工具。若从业者只是按照客户要求交付单个项目，其工作仍然没有超越传统软件外包。只有在现场反复识别相似问题，并把解法写成诊断清单、提示词、数据模板、插件、行业知识库或交付流程，才能减少后续项目的重复工作。为降低核心系统切换风险，

独立 FDE 更适合从轻量插件、局部自动化和“数字员工”切入，依托客户原有的内部通信工具、办公系统和数据流程，以较低改造成本嵌入既有 workflow，再逐步积累数据、模板和接口^[17]。

三、中国 FDE 的两条主要供给路径

第一条是企业内部转化：培训掌握流程、数据和责任边界的内部行业专家成为 FDE；第二条是外部行业服务：由行业型 FDE 服务多家同类中小企业。两条路径共享生产底座，但根据客户规模、监管和内部人才条件分流。

中国 FDE 规模化的第一步，是由企业选择内部行业专家接受项目制培训。培训对象不是抽象的“AI 人才”，而是掌握真实流程、数据权限、异常经验和经营责任的人；培训产物也不是课程作业，而是本企业的流程图、需求规格、验收集和第一版生产系统。

内部行业专家转型为 FDE 以后，能够在组织既有授权内接触数据、协调岗位并判断合规边界，减少外部团队重复建立信任和申请权限的成本。外部 FDE 不退出，而是转为教练、共同发现者和复杂问题协作者；企业由此获得自主迭代能力，而不是形成新的长期驻场依赖。

规模化交付采用三方分工：企业内部 FDE 主导问题、流程、版本取舍和结果验收；编程智能体承担高频技术执行；共享生产团队负责权限、安全、可靠性、复杂集成、部署和运维。前线保持轻与快，后方保证生产质量；同行业规则、接口、测试集和组件继续进入共享资产。

四、为什么中小企业将成为中国 FDE 的主要增量市场

中小企业数量大、流程具体、预算有限，长期处于标准产品不适配、传统定制负担不起的状态。AI 降低技术执行成本，行业 FDE 降低业务学习成本，共享生产团队分摊复杂工程成本，使分散需求具备交易条件。

五、中国 FDE 为什么会沿行业分化

FDE 需要补足的内容取决于各行业的生产条件。制造业主要受企业数据基础和信息系统分散限制，专业服务业主要受业务人员高度自主的组织形态限制，金融业主要受数据安全、合规和低容错限制，医疗业还受到产品注册和医院准入限制。本节综合公开行业数据、企业案例与制度材料，分别分析四个行业需要何种 FDE 以及 FDE 应当承担哪些生产交付责任。

第一，制造业：数字化基础不一，适合围绕高价值流程一体推进数智化。中小制造企业的一线自动化通常早于管理数字化，短板集中在跨系统数据孤岛、重复报表和大量事务性工作。企业不必先建设一套面面俱到的数字系统，再等待下一轮智能化投资；可以从经营报表、质量追溯、设备巡检或订单协同等具体流程出发，同时补齐必要数据接口、规则和 AI 应用。

中国信息通信研究院的调查数据支持上述制造业判断。该研究院 2024 年调查 9400 余家专精特新中小企业，结果显示：73.8% 的受访企业采用企业资源计划（ERP）工具，采用生产执行管理（MES）工具的企业仅占 25.3%；数字化运维工具使用率更低，通用设备制造业和汽车制造业分别只有 4.8% 和 3.6% 的企业使用相关工具^[12]。

专精特新企业已属中小企业中数字化基础最好的群体，一般中小制造企业的基线更低。赛迪研究院对 2026 年制造业数字化转型的展望进一步指出，转型的成本看得见、收益藏得深、周期又长，相当多中小企业陷入“不敢转、不愿转”的困境^[13]。工业数据噪声大、格式不一、样本缺失，难以直接满足模型训练与应用的要求^[13]。

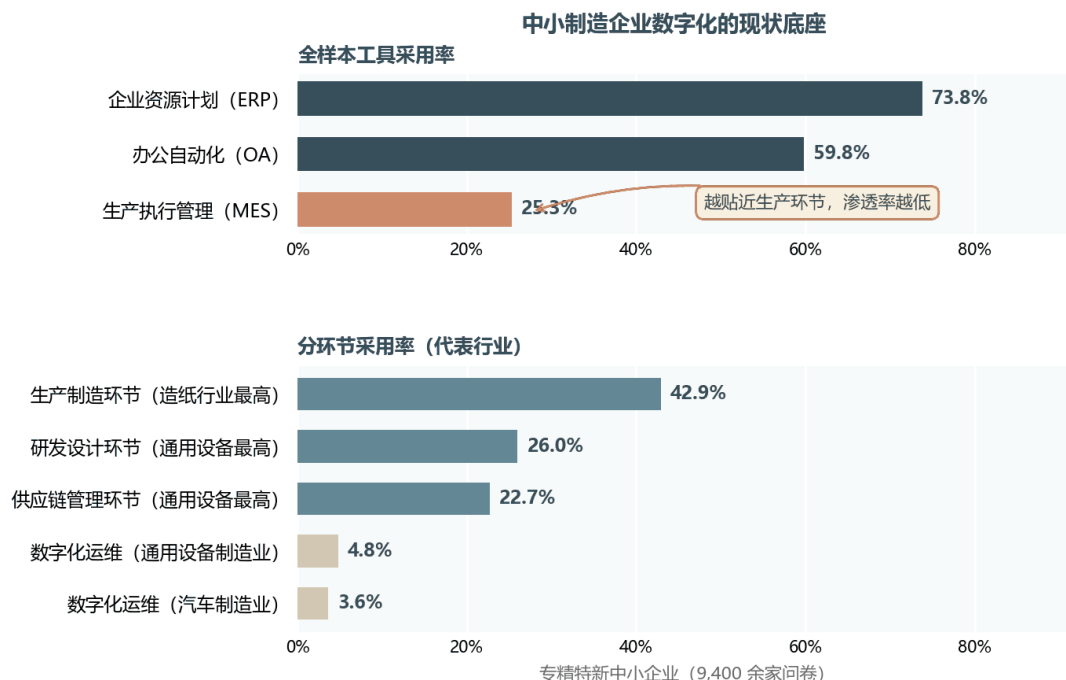


图 4-3 中小制造企业数字化工具采用率（来源：中国信通院，2024 年调查）

政策端已把这块短板列为公共任务。2025 年起，财政部与工业和信息化部把中小企业数字化转型城市试点扩大到 34 个左右城市，中央财政对每个试点城市支持 1 亿至 1.5 亿元，并要求专精特新中小企业在试点期内“应改尽改”^[23]。工业大模型的渗透仍处于早期，本报告仅将相关行业报告作为“市场仍可能较快增长”的方向性线索，不采用缺少原始报告页码与预测口径的单点数字^[14]。

上述调查数据明确了制造业 FDE 的主要工作范围：把系统接口、数据模板、业务规则和 AI 应用放在同一版本中建设，以业务结果验证数字底座是否足够，再逐步扩展。一步推进数智化不等于跳过数据治理，而是避免先建设多年、后寻找智能化用途。完成一个流程后，接口、模板和测试方法可以继续用于同类制造企业，降低后续项目成本。

第二，专业服务业：组织形态分散，FDE 更可能从内部生长。专业服务机构的人工智能转型，技术问题往往和组织问题缠在一起。课题组走访金融、法律等行业机构时发现，在专业人员业务自主性较强的组织中，统一更换工作工具很难依靠行政命令完成。上海星瀚律师事务所参与组织数智化工作的李泽辰提到，律所合伙

人和律师的工作方式各不相同，案件资料也较为分散，外部通用产品很难直接套用。该所没有强制律师更换既有平台，而是由具有法律背景的成员组成科技小组，逐一适配律师的实际场景，并通过本地部署和脱敏处理满足数据安全要求（李泽辰访谈资料，20260713）。

从 FDE 生产组织方式看，上海星瀚律师事务所的实践价值不在于该律所已经建立标准化 FDE 岗位，而在于法律业务判断和人工智能工程实施都被保留在组织内部。具有法律业务背景的成员可以先识别高频、批量和规则明确的事务性问题，再与工程人员共同修改人工智能系统，使系统随案件类型、律师工作方式和数据安全要求持续变化。

第三，金融业：采购与应用意愿较强，约束在数据与容错。现有行业报告收集了金融大模型采购案例，并观察到银行、证券和保险机构均在推进相关项目^[15]；但“中标”不等于系统上线或形成业务价值，本报告不把二手汇总项目数作为市场规模结论。能够稳定确认的约束集中在高价值数据分散、低容错场景的技术适配和组织人才培养：数据通常不能随意出域，验收必须围绕合规、准确率与人工接管设计，需求与验收标准的生产在这一行业权重更高。

第四，医疗业：准入门槛制度化，交付以资质为前提。医疗行业的约束由监管制度直接书写。动脉网 2026 年 5 月的研究报告显示，医疗大模型在院内的商业化仍在等待规模化落地，商业模式尚未走出信息化系统、医疗器械、健康服务三类传统通道。深度临床合作能力与三类医疗器械注册构成医院准入的前提^[16]。对 FDE 而言，交付物不仅要进入生产环境，还要先通过注册与准入，行业制度为生产交付增加了一道前置门槛。

各行业的约束落点不同。制造业卡在数据基础，专业服务业卡在组织形态，金融业卡在容错与合规，医疗业卡在准入资质。教育、零售等产出易于量化的行业，则率先跑通了按结果收费，第三章的对照组收费案例即来自在线教育。这组差异指向同一个结论，FDE 进入各行业时会携带行业语境重新命名、重新配形，不存在一套跨行业通用的交付形态。

四个行业的差异说明，行业知识不是 FDE 的附加项，而是需求形成和验收设计的前提。制造业需要理解工艺、设备与管理信息流；法律行业需要理解案件、权限和律师工作方式；金融和医疗还要把合规、容错和准入写进系统边界。

行业专家要成为 FDE，至少要能画清业务流程、列出例外情况，掌握基本的数据和人工智能工具，并用准确率、处理时长或人工接管率验收结果。做到这些，行业经验才能主导项目；否则，行业资历本身不能替代交付能力。

工程团队和平台则要提供系统接口、权限模板、测试框架、部署脚手架、证据留存和回滚规则。工具越完整，行业专家越容易组织人工智能完成交付。中国 FDE 规模扩张不需要无限多全栈天才，而需要让行业专家在稳定的工程工具支持下承担更多端到端责任。

六、从早期实践走向中国特色 FDE 生态

中国 FDE 首先解决行业经验无法进入人工智能系统的问题。行业专家知道哪些业务信号重要、哪些例外情况危险、什么业务结果可以接受，但这些知识通常散落在口头交流、聊天记录、电子表格和个人工作习惯中。FDE 需要采集这些行业知识，把行业知识结构化为需求规格、业务规则、企业数据字段和人工智能系统评估集。

其次解决开发与业务彼此等待的问题。传统项目常以“业务先写完需求、技术再开始开发”为前提，模糊业务却无法一次写清。FDE 让调研与开发同步进行：访谈形成的新信息立即进入原型、测试和系统，运行结果再决定下一轮访谈问什么，从而减少等待和返工。

最后解决结果不可验收的问题。人工智能系统不能只以“功能已经上线”作为完成标准，还要明确准确率、处理时长、人工接管率、业务收益、故障与合规等指标，并记录相应证据。只有需求、开发、部署和验收处于同一责任链，定制系统才可能持续演进。

FDE 从经营问题诊断到人工智能系统持续运营的完整交付过程，还必须适应中国企业现行的采购和财务制度。企业通常无法在经营问题尚未明确时一次签订结果合同，FDE 服务商也难以在缺少现金流的情况下承担全部试错成本。中国市场因而逐步形成业务诊断、版本建设、运维订阅和效果奖励四个合同阶段，把同一个人工智能项目拆分为能够分别采购、验收和入账的部分。

第一阶段收诊断费：以低门槛付费咨询进入，完成业务诊断与可行性验证，走咨询采购品目。

第二阶段收按版本建设费：需求拆解为交付版本，按版本付费，走 IT 服务品目。

第三阶段转运维订阅：系统上线后转为月度或年度运维费，覆盖持续迭代。

第四阶段为可选的效果对赌：增设一笔与业务指标挂钩的奖励金，达标付，不达标不付。

四阶段混合收费结构的价值，在于它不要求企业立即改变现行采购制度，却能在既有财务框架内逐步增加 FDE 对业务结果的责任。业务诊断、版本建设、运维订阅和效果奖励分别对应不同采购品目，第三章用于区分里程碑合同与结果合同的卖方责任，也被拆分到四个能够独立入账的合同阶段。

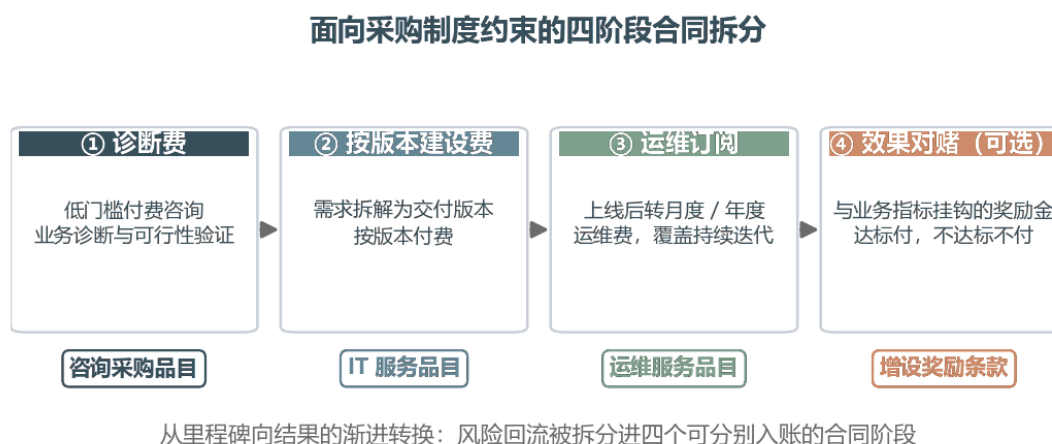


图 4-2 四阶段混合收费结构

机制证据：从早期实践走向生态

案例不按机构流水账陈列，而是嵌入其所证明的机制：HA7CH 验证行业人才网络，北斗验证快速反应交付体系，云梦引擎验证共享生产与跨项目资产。

以下案例分别对应 FDE 规模化过程中的三类问题：第一，HA7CH 探索怎样连接分散的行业专家、开发者和企业需求；第二，北斗探索怎样让行业经验直接进入稳定交付流程；第三，云梦引擎探索怎样把项目中的共性做法写进企业平台。案例及其中全部具名访谈材料均按原调研保留。

案例一：HA7CH 的独立 FDE 社群协作机制

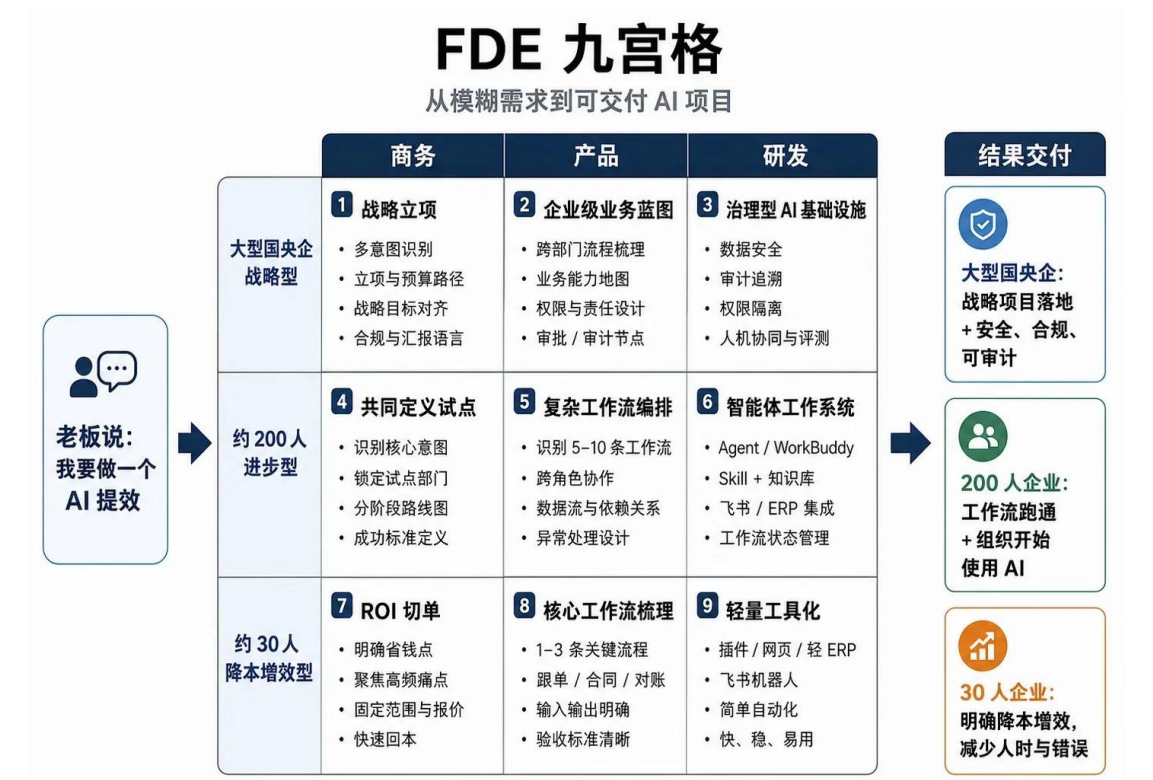
该案例对应阶段一（个体）。HA7CH 通过社群与 FDE Accelerator 聚拢独立 FDE 开发者、行业专家和 AI 开发者，并与企业需求连接。成员以独立身份承接项目，也可依据场景临时组队。需求线索、行业经验和工程能力由此在社群内重新组合，使单个成员不必独自覆盖获客、业务判断与技术交付（Lawted 访谈资料，20260720）。其官网自称“AI-native Builder Lab born at Stanford”和“the world's first FDE Accelerator”，公开活动包括多地 meetup 与全国 FDE 专家研讨等活动^[18-19]。

社群通过能力标签、场景发布和临时组队，提高独立从业者获得需求、组合能力和建立信任的效率。单个从业者仍是基本交付单元，但可以借助社群共享客户线索、专业能力与项目声誉，从而降低完全依赖个人熟人网络的风险。

线下活动、黑客松和真实企业课题共同用于识别成员能力。小型需求供新人练习并留下方法文档，成熟成员则通过临时小队承接跨专业项目。社群因此为独立 FDE 提供了一套外部协作办法。

社群成员并不限于软件工程师。行业专家、咨询从业者和一线业务人员掌握必要的 AI 工具后，可以与工程人才组合完成交付；其中，商务沟通、产品洞察和业务问题界定仍是决定项目质量的关键能力。

HA7CH 的 FDE 九宫格用于区分不同企业目标下的商务、产品与研发任务。框架将企业目标分为战略、组织进步和降本增效三层，并分别分析商务、产品和研发三个环节，由此形成九种任务组合。



HA7CH 创始人 Lawted 在访谈中回顾，他先后在深圳、上海、杭州和北京组织线下交流，逐渐发现，不同类型的企业谈到人工智能时关心的并不是同一件事：部分小微企业首先追问能省多少钱，成长型企业更关心组织能否跟上人工智能进程，国有企业和中央企业则更在意预算合规、审计记录和数据安全。这些差异影响获客方式、产品复杂度与验收口径，也成为九宫格分层的实践来源。Lawted 还强调，驻场的价值在于观察真实 workflow，从“谁发来什么信息、经过怎样处理、再交给谁”入手，才能在企业成员说不清需求时找到值得改造的环节（Lawted 访谈资料，20260720）。

案例二：北斗 FDE 个人终端

北斗 FDE 个人终端由上海混沌方舟网络科技有限公司开发，是供单个 FDE 使用的多智能体协同交付系统。北斗覆盖需求澄清、规格形成、任务拆解、技术实现、系统集成、生产部署验证和业务结果验收，通过任务契约、多智能体调度、过程监督和证据收口统一技术执行。北斗为每项任务保留任务编号、代码提交、测试记录、部署结果和未解决问题，并依据事先约定的验收指标判断任务是否完成，以降低人工智能模型幻觉和工程师个人偏好造成的交付波动。

北斗把行业经验采集、语音记录处理和人工智能项目开发接在一起。FDE 与行业专家交流后，系统直接读取相应录音及其转写，将专家叙述拆成业务对象、流程、规则、异常、数据需求与验收问题，并据此生成调研待办、规格和开发任务。行业调研与原型、编码、测试和部署同步进行：新访谈修改需求和系统，运行结果再决定下一轮访谈追问什么。

混沌方舟对 FDE 工程化交付的探索经历了三个阶段。三个阶段都在解决同一个问题：人工智能会出现幻觉，工程师也有各自的经验、技术偏好和工作状态，怎样避免这些差异导致交付结果忽高忽低，并让多人按同一套标准协作。

第一阶段是由工程师个人经验驱动的 FDE 不稳定交付。工程师依靠个人经验完成需求理解、技术选型、编码、系统集成和生产上线。人工智能编码工具提高技术执行速度，却没有自动解决结果可靠性问题：人工智能模型可能遗漏需求边界、

虚构任务完成状态或跳过工程验证，不同工程师也会依据个人偏好理解需求和选择技术方案。同类需求由不同人员处理时，交付过程和交付结果存在明显差异；多人协作还会产生工程标准不一致、任务交接损耗和结果责任难以界定的问题。

第二阶段是企业自研全流程生产级交付 workflow 形成的稳定交付。团队把需求澄清、规格形成、任务拆解、技术实现、系统集成、生产部署验证和业务结果验收固定为统一流程，并为每个环节规定输入、输出、验证证据和完成条件。人工智能模型生成的文字声明不能作为任务完成依据，代码提交、构建结果、测试记录、部署地址和剩余问题必须随任务保存。人工智能模型幻觉由此会在测试和生产部署环节暴露，工程师的个人技术选择也必须写明理由并接受团队审查。

第三阶段为北斗 FDE 个人终端。团队将企业级 workflow 进一步产品化，把任务契约、多智能体调度、过程监督、异常升级、验证收口、长期记忆和语音经验采集做成单人终端。使用者负责进入真实业务现场、识别问题并作出关键判断，北斗把访谈和判断拆成具体任务，组织多个人工智能执行单元完成技术实现，最后按统一证据和验收标准检查结果。

三个阶段体现了从个人临场交付，到统一 workflow，再到个人终端的变化。北斗的重点并非单纯提高代码生成效率，而是用流程、契约、证据和验收指标约束人工智能幻觉、工程师个人偏好和临场状态造成的差异。每个项目都记录任务完成率、验证通过率、返工次数、交付周期及上线后的业务改善，用这些数据比较交付质量。

北斗还以重复劳动是否下降、项目资产能否复用来检验系统健康度。启动期需要密集调研和工程建设，投入较高并不异常；当访谈内容已经写入需求、测试和组件后，同类场景不应继续从头访谈、手工拆解和重度救火。若项目形成的方法和工具能够用于更多场景，同时业务效果保持稳定，才说明个人终端正在帮助团队积累组织能力。

案例三：云梦引擎

该案例对应阶段三（中台）。云梦引擎由上海云梦智联科技有限公司开发，定位为组织智能中台。平台把驻场中反复出现的工具接入、知识整理、任务编排和信

息分发做成产品功能；同行业共性由平台和模板处理，客户差异仍由 FDE 适配。据企业与产品材料，公司成立以来累计交付企业级项目百余个，平均交付周期约两个月。

平台既能接入企业已有的办公与业务工具，也能把碎片化沟通整理成知识图谱，再按管理层、部门负责人和员工的职责分发信息。行业模板覆盖同行业的共性需求，并已在高定家居营销、制造业日报与巡检、文娱社区财务自动化等场景测试；最后一层的现场定制由 FDE 完成。

SaaS 订阅使系统上线后持续迭代，区别于一次性项目交付。交付中产生的数据、解法和业务知识都保存在云梦引擎平台，人员更替不会带走这些资料，即“人走数据不走”。平台因此能够不断吸收多个项目的成果，减少持续迭代对个别成员的依赖。

三个案例分别回答三类问题：HA7CH 让分散的行业专家、开发者和企业需求相遇；北斗把访谈形成的行业经验直接写入需求、开发和验收；云梦引擎把多个项目中反复出现的做法做成企业平台。

这三类探索说明，中国 FDE 的优势不在照搬美国公司的岗位设置，而在把行业专家、人工智能工具、工程底座与产业现场重新组合。行业原生型 FDE 可以从个体起步，但不能停留在个人经验：访谈内容要进入需求和测试用例，项目形成的系统接口、模板和评估集要继续服务同类项目，系统上线后应由客户持续运营。

本章参考文献

- [1] 上海市人民代表大会常务委员会. 上海市促进人工智能产业发展条例[Z]. 2022-09-22 通过, 2022-10-01 施行. <https://www.shanghai.gov.cn/rgznsj/20250610/a8b55b62dc07441c874a256d11e725a7.html>.
- [2] 上海市人民政府办公厅. 人工智能“模塑申城”实施方案[Z]. 2025-02. <https://www.shanghai.gov.cn/202502bgtwj/20250220/77b163177e954e8c929f90ec43fc92b7.html>.
- [3] 新华社《瞭望》. 上海人工智能人才发展报道[N/OL]. 2026-04-25. <https://www.news.cn/politics/leaders/20260425/df6dde0d465d4de4b4895fcb414d1ab3/c.html>.
- [4] 中央网信办转发新华社报道. 习近平总书记考察上海“模速空间”[N/OL]. 2025-04-30. https://www.cac.gov.cn/2025-04/30/c_1747718889717567.htm.
- [5] 上海市人民政府. 模速空间大模型创新生态社区进展[EB/OL]. 2025-05-01. <https://www.shanghai.gov.cn/nw4411/20250501/2117df16ee3e43f79b64db3b4a49e981.html>.
- [6] 上海市人民政府. 模速空间五期启动与“十百千万”计划[EB/OL]. 2025-07-24. <https://www.shanghai.gov.cn/nw4411/20250724/5cc2c8bd78f74a5ab92b38383ed37f3d.html>.
- [7] 上海创智学院. 学院概况[EB/OL]. <https://www.sii.edu.cn/xygk/list.htm>; 人民网. 上海人工智能学院成立一周年[EB/OL]. 2025-09-22. <https://sh.people.com.cn/n2/2025/0922/c134768-41359679.html>.
- [8] 上海创智学院. 打通 AI 落地“最后一公里”！上海首期 FDE 专题培训创智开讲[EB/OL]. 2025-12-09. <https://www.sii.edu.cn/2025/1208/c54a620/page.htm>.
- [9] 澎湃新闻. 2026“3E”讲坛暨上海（长三角）中青年工程师创新创业大赛启动，首设 FDE 赛道[N/OL]. 2026-05-30. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_33271383.
- [10] 投中网. 百万年薪抢人，FDE 到底是什么？[N/OL]. 2026-07-02. <https://www.chinaventure.com.cn/news/78-20260702-392107.html>.
- [11] 53AI. 【万字】大家都在吹的 FDE，又是什么万能解药？[EB/OL]. 2026-06-22. <https://www.53ai.com/news/Palantir/2026062295237.html>（服务商实践观察）。
- [12] 中国信息通信研究院. 专精特新中小企业数字化转型研究报告（2024 年）[R/OL]. 2025-01. <https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202501/P020250124516764358220.pdf>.
- [13] 中国电子信息产业发展研究院. 2026 年我国制造业数字化转型发展形势展望[J/OL]. 中国信息界, 2026-04-16. <https://www.zgxxjzz.com/m/tbch/412.html>.
- [14] 亿欧智库. 2026 中国工业大模型发展洞察报告[R/OL]. 2026-03. https://www.sohu.com/a/1009701765_121823490（仅定位到图文镜像，正文不采用其精确预测数字）。
- [15] 腾讯金融研究院, 腾讯研究院, 毕马威. 2025 金融业大模型应用报告：体系落地，价值共生[R/OL]. 2025-08. <https://www.tisi.org/32468/>.
- [16] 动脉网. 2026 医疗大模型场景落地研究报告[R/OL]. 2026-05. <https://36kr.com/p/3815459102433026>（转载页）。
- [17] AITNT News. 一个哈佛硕士转身去做“土 FDE”：AI 真正的机会，在工厂、货代和老板说不清的地方[N/OL]. 2026. <https://www.aitntnews.com/newDetail.html?newId=27026>.
- [18] HA7CH. HA7CH: AI-native Builder Lab & FDE Accelerator[EB/OL]. <https://www.ha7ch.com/>（2026-08-01 访问，组织自述）。

- [19] 21 财经. 大厂正在花百万年薪抢人, FDE 到底是什么? [N/OL]. 2026-07-08.
<https://m.21jingji.com/article/20260708/herald/bca2c7af9fb643b452a00127391de72c.html>.
- [20] 国务院. 关于深入实施“人工智能+”行动的意见[Z/OL]. 国发〔2025〕11号, 2025-08-21.
https://www.cac.gov.cn/2025-08/27/c_175801827775538.htm.
- [21] 国家发展和改革委员会. 有关负责同志就《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》答记者问[EB/OL].
2025-08-26. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202508/t20250826_1400058.html.
- [22] 工业和信息化部. 制造业数字化转型向规模化演进[EB/OL]. 2025-01-09.
https://www.miit.gov.cn/xwfb/mtbd/twbd/art/2025/art_521a1d14d70c4d64b7188155d18596b6.html.
- [23] 财政部办公厅, 工业和信息化部办公厅. 关于做好 2025 年中小企业数字化转型城市试点工作的通知[Z/OL].
财办建〔2025〕20号, 2025-05-07. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202505/content_7023527.htm.
- [24] 工业和信息化部. 2010 年我国软件产业发展情况[EB/OL]. 2011.
https://wap.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2020/art_867fab663b7b4120b588d4cd84d95052.html.
- [25] 工业和信息化部. 2025 年软件业经济运行情况[EB/OL]. 2026.
https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/rjy/art/2026/art_65a12a560865432bb1548fdddc74f19c.html.
- [26] 中国信息通信研究院. 中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）[R/OL].
2024-08.
<https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202408/P020240815374016912879.pdf>.
- [27] 北京软件造价评估技术创新联盟. 2025 年中国软件行业基准数据[R/OL]. 2025.
<https://www.bscea.org/uploads/soft/251029/%E3%80%8A2025%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%9F%BA%E5%87%86%E6%95%B0%E6%8D%AE%E3%80%8B.pdf>.

本章结论

中国特色 FDE 模式以行业专家为前线责任人, 以智能体提高个人和小队产出, 以共享生产团队保障生产运行, 通过内部人才转化和外部行业服务两条路径, 推动不同企业完成数智化。

第五章 FDE 的发展趋势、产业影响与行动建议

本章回答：FDE 成熟以后将形成怎样的市场、职业、组织和产业影响，各类主体应如何行动。

一、FDE 市场将由少数大客户向更广泛企业扩展

判断一：中国 FDE 的主要增量将来自中小企业和分布式行业服务网络。

Microsoft 等大型科技企业已用规模化专家建制服务大型客户^[1]；产业集群、本地软件服务商、行业协会、独立专业团队和共享生产平台则以更短服务半径覆盖长尾需求。增长的核心不是把已有大型项目切碎，而是让过去无法承担定制成本的细流程和中小企业第一次进入市场。

判断二：岗位名称将高度分化，核心责任逐渐收敛。本轮职业数据形成 18,306 条站点记录和 17,269 个 ID 保持型全部岗位簇；A 层标题明确岗位的可审计边界为 2,493—5,143。这些数字不可相加，也不能推算全球真实岗位总数。研究和用人仍应以四项核心责任识别岗位。

判断三：行业知识和可复用技术资产将成为 FDE 职业分化的两端壁垒。上端是行业知识资产，包括业务对象、流程、规则、例外、合规与验收标准；下端是行业技术资产，包括数据结构、系统接口、知识库、评估集、智能体 workflows、权限模板和部署组件。中间的分析、构建、集成、验收、迭代流程具有通用性，但两端资产一旦进入具体行业就大相径庭。

判断四：FDE 工作重心将从编码执行转向问题界定、版本取舍、用户反馈、验收设计和智能体编排。通用编码能力会快速普及，能够把行业经验变成可测试规格、把用户反馈变成下一版本的人将更稀缺。通用流程界定 FDE 的核心责任，两端资产决定其所属行业以及价值上限。

判断五：共享生产团队和工程平台将与行业专家型 FDE 形成稳定分工。FDE 借助编程智能体完成高频技术执行，共享生产团队集中承担复杂集成、安全、可靠

性和运维责任，并按需服务多个 FDE。工具与资产逐步成熟后，单个客户所需的重复人工支持随之下降^[5]，形成中国特色 FDE 覆盖中小企业的成本基础。

判断六：交付效率将转化为更高迭代密度、质量与业务价值。原型价格会下降，生产软件仍承担数据、集成、安全、测试、部署、运维和失败风险。成熟服务商将一部分效率收益用于降低启动门槛，开拓新增量市场；另一部分用于增加用户反馈、测试和生产加固。

表 5-1 六条趋势判断的验证信号与时间窗口

趋势判断	验证信号	时间窗口
一、中国市场以中小企业与行业服务网络为主要增量	细分行业服务商数量；中小企业合同占比；产业集群复用率与续约率	已经发生，未来三至五年加速
二、岗位名称分化、核心职责收敛	行业前缀岗位增长；头衔变体数；四项核心责任覆盖率	已经发生，未来两至三年显性化
三、行业知识与技术资产成为上下两端核心壁垒	同行业规则、接口、评估集和组件复用率；新客户边际交付人月	十二至二十四个月可验证
四、FDE 重心转向问题界定、验收设计与智能体编排	行业案例题权重；业务背景人才占比；基础编码任务占比	已经发生，持续三年以上
五、共享生产团队与工程平台承接高风险环节	测试、安全、运维共用率；上线故障率；客户自主运营能力	未来两至三年
六、交付效率将转化为更高迭代密度、质量与业务价值	原型费与完整交付价差；单位周期迭代数；用户测试与生产缺陷指标	已经发生，未来两至三年形成稳定口径

二、FDE 岗位名称将分化，端到端职责保持稳定

本轮公开观测显示，FDE 命名已经扩散到多个行业与地区，但 A 层仍必须以 2,493—5,143 的可审计边界表达。未来岗位名称会继续沿行业分化，真实现场、共同形成需求与验收、生产交付和持续责任四项职业内核保持稳定。

三、企业组织将形成内部 FDE、外部行业 FDE 与共享生产团队的组合

企业规模和监管条件不同，内部 FDE 与外部行业 FDE 将分流；安全、集成、测试、部署和运维等高风险工程能力趋向集中共享，形成“内部责任人+外部行业网络+共享生产团队”的组合。

四、软件行业将形成新的企业智能化定制市场

企业层面，FDE 把一次性 AI 项目变成持续改进能力。内部行业专家围绕同一经营指标不断形成版本，系统运行数据进入下一轮需求与验收，企业由购买一个工具转向建设能够自行发现、构建和改进数智化流程的能力。

产业层面，AI 降低定制成本，企业智能化创造新需求，同行业资产复用继续降低后续边际成本。三者共同使大量原本不值得单独开发的细流程和中小企业项目跨过立项门槛。这个市场包含对存量软件服务的改造，但更重要的增量来自过去从未被软件覆盖、或从未达到经济可行性的需求。

国家层面，FDE 所代表的端到端生产交付机制把模型、算力与企业现场连接起来，使 AI 能力不只集中在少数技术公司和大型客户，而能通过行业专家、产业集群和共享生产平台进入百行千业。它不是唯一政策工具，却是把技术进步转化为企业生产率、产业升级和高质量发展的重要组织抓手。

五、劳动者将由执行标准任务转向行业判断、系统组织和结果责任

标准化技术执行更多交给 AI 以后，劳动者的相对价值将转向行业判断、例外处理、系统组织、验收设计和结果责任。本报告不推导“整个岗位被 AI 替代”，而是分析岗位内部任务结构变化。

六、FDE 将推动企业数智化和高质量发展

更多企业获得定制智能能力，将扩大中小企业数智化覆盖，推动行业知识资产化和生产率收益扩散。高质量发展同时要求可靠性、安全、劳动转型和收益分配进入评价体系。

七、各类主体的行动路径

第一，从一个边界清楚、收益能用数字核对的流程起步。优先选择高频、规则相对明确、能拿到所需数据、企业负责人有权限推动的场景。不要用“建设企业大模型”替代业务目标。

第二，用业务指标和运行证据定义合同。合同应明确需求如何共同形成、系统必须进入何种生产环境、效果如何验证、上线后谁负责迭代，以及未达成结果时卖方承担什么后果。

第三，把行业专家放进项目核心。企业内部应指定真正掌握流程和例外的业务责任人，使其与外部 FDE 共同生产需求和验收标准，而不是只在项目结尾参与评审。

第四，建立生产运行证据表。同时记录业务产出、人工接管、返工、故障、发布频率、同类能力复用和客户自主运营情况。重复人工减少必须与效果稳定同时成立，才能证明系统和交付组织在变得成熟。

第五，把退出路径写进项目。英国议会科技创新委员会 2026 年关于 Palantir 公共部门供应商锁定风险的报告表明，退出和替代能力不是附属要求^[2]。供应商应交付运行手册、知识资产、测试、权限与内部人才培养方案。一个成熟 FDE 项目的目标不是永久依赖外部驻场，而是让必要的人类投入逐步从救火转向新场景探索。

政府行动：从补贴单个岗位到建设落地生态

第一，开放真实场景并列需求清单。财政部、工业和信息化部 2025 年中小企业数字化转型城市试点已经要求围绕重点行业筛选典型场景、形成“小快轻准”解

决方案^[4]。政府、国有企业和产业园区还应共同列明共性场景、数据边界与验收指标，降低服务商逐户获客和重复诊断的成本。

第二，培育行业原生型 FDE。上海创智学院已经举办首期 FDE 专题培训，说明地方层面开始把 FDE 作为专门能力建设对象^[3]。培训重点应从通用工具教学转向行业问题界定、经验外化、人工智能编排、生产部署与结果责任。优先支持已有行业经验的人员完成技术转型，同时为工程人员提供真实行业现场。

第三，建设生产级公共底座。提供合规数据空间、系统接口、评估工具、权限与安全模板、测试环境和审计记录，让中小服务商直接使用这些公共工具交付。

第四，为结果导向合同提供制度空间。在诊断费、版本建设费和运维订阅基础上，允许设置与业务指标挂钩的奖励或续约机制，并明确效果核验、风险分担和退出规则。

第五，用业务结果与复用能力评价公共项目。补贴不应只看上线数量，还应观察系统进入稳定期后是否减少重复人工、提高客户自主运营能力，以及项目经验能否在同一细分行业复用。

从业者行动：从工具使用者到行业原生 FDE

第一，选择一个真实行业，而不是只学习一个工具。FDE 的壁垒来自对业务对象、流程、数据、异常和结果的持续理解。工具会快速变化，行业问题与责任结构更稳定。

第二，训练把经验变成系统的能力。访谈后应能形成业务对象、流程图、规则、异常、数据需求、验收集和待验证假设，并让人工智能直接读取语音转写、文档和运行反馈进入开发。

第三，用生产证据约束人工智能。代码生成不是完成。构建、测试、部署、监控、权限、回滚和剩余问题都要有证据；人工智能声明与工程事实必须分开。

第四，学会在双核团队中工作。行业专家不回避技术约束，工程人员不替代业务判断。双方围绕同一需求规格、验收标准、运行证据和复用目标协作，减少交接损耗。

第五，对结果负责，也对边界负责。在高风险行业中，应明确哪些判断必须由人作出，哪些数据不能进入模型，哪些结果只能作为辅助。FDE 的价值不仅在把系统做成，也在知道系统何时不应自主运行。

本章参考文献

- [1] ALTHOFF J. Microsoft Frontier Company: AI Engineering that Amplifies and Protects Your Intelligence[EB/OL]. Microsoft, 2026-07-02. <https://blogs.microsoft.com/blog/2026/07/02/microsoft-frontier-company-ai-engineering-that-amplifies-and-protects-your-intelligence/>.
- [2] UK Parliament Science, Innovation and Technology Committee. MPs Warn that Palantir's Increasing Presence in the UK Public Sector Is an 'Unacceptable Point of Weakness'[EB/OL]. 2026-06-03. <https://committees.parliament.uk/committee/135/science-innovation-and-technology-committee/news/214048/mps-warn-that-palantirs-increasing-presence-in-the-uk-public-sector-is-an-unacceptable-point-of-weakness/>.
- [3] 上海创智学院. 打通 AI 落地“最后一公里”！上海首期 FDE 专题培训创智开讲[EB/OL]. 2025-12-09. <https://www.sii.edu.cn/2025/1208/c54a620/page.htm>.
- [4] 财政部办公厅, 工业和信息化部办公厅. 关于做好 2025 年中小企业数字化转型城市试点工作的通知[Z/OL]. 财办建（2025）20 号, 2025-05-07. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202505/content_7023527.htm.
- [5] Resolve AI. Why Enterprise AI Needs Forward Deployed Engineers[EB/OL]. 2025-09-08. <https://resolve.ai/blog/why-enterprise-ai-needs-forward-deployed-engineers>.

结 语

人工智能革命的深层意义，不是在既有生产结构中增加一种工具，而是进入过去主要由劳动者掌握的知性生产资料领域。人工智能系统承担的知识任务越多，企业主组织资本、机器和软件，劳动者提供相对不可替代知性劳动的传统关系就越会被重塑，企业边界、岗位分工、劳动收入和人工智能生产率收益的分配方式也将随之改变。

FDE 连接行业判断、技术实现和持续结果责任，并已进入平台产品、模型服务、云服务、咨询实施和独立 FDE 服务五类商业模式。前三类企业通过 FDE 让既有技术产品更深地进入客户生产环境，后两类企业直接以诊断、实施、版本建设和持续运营取得收入。现实项目可以由多类企业共同完成，但无论采用哪种商业模式，FDE 都必须把客户现场问题转化为可运行、可验收、可持续改进的生产系统。

中国特色 FDE 模式的核心分工已经清楚：企业内部行业专家通过项目制培训转型为 FDE，掌握问题、流程、数据权限和验收责任；外部 FDE、编程智能体与共享生产团队分别提供方法、执行杠杆和生产级工程保障；同行业项目继续沉淀规则、接口、知识库、评估集和组件。这样既降低外部长期入驻带来的合规与组织摩擦，又避免标准化 SaaS 无法覆盖深度定制。

定量上，工资、完整资源成本、质量与成交价格必须分别核算。在本报告的五职能三个月透明情景中，传统生产级资源成本为 48.96 万元；工程阶段法的保守、中性和积极情景分别为 34.47 万元、22.76 万元和 15.23 万元；一名主责 FDE 两个人月加共享生产团队两个人月的角色压缩情景为 14.02 万元，其中直接费用 1.50 万元、模型 token 费用单列 0.20 万元。单项目改善是可复算的倍数，不宜直接称为指数级；跨项目资产复用和新增流程不断跨过立项目槛，才可能带来组织层面的非线性增长。

因此，FDE 不仅改造存量软件交付，还将开拓企业数智化新增量市场。它可以被概括为 AI 时代企业数智化的快速反应部队：企业内部专家站在前线，智能体放大执行能力，共享生产体系保障质量，行业资产支持持续复用。FDE 不是赋能

百行千业的唯一道路，却是把 AI 技术进步转化为企业生产率、产业升级和高质量发展的重要组织抓手。

附录

一、全球 FDE 职业数据采集方法、来源清单与证据分级

本轮覆盖公开 ATS、LinkedIn 地域切片、Built In 与多个 FDE 专门招聘板；详细来源清单和站点状态见《全球 FDE 职业数据方法与阶段结论》。公开招聘网站会互相转载，任何单一站点记录都不能直接解释为新增岗位。

二、岗位数据字段、清洗、去重、时间口径与覆盖边界

冻结时间为 2026-08-09T15:09:28+08:00。优先以平台原生 job ID 形成 ID 保持型岗位簇；无原生 ID 时使用规范化公司、标题和地点。A 层公司—头衔族下界进一步合并同公司同头衔的多地点或多批次，并排除公司缺失记录。A 层 2,493—5,143 只是本轮公开观测的去重边界，不是全球真实总量的置信区间。

三、FDE 岗位名称、技能、行业、地区和薪资完整统计

本轮统计的核心分母为：站点记录 18,306；ID 保持型全部岗位簇 17,269；A—D 观察集岗位簇 7,856；A 层标题明确岗位簇 5,143；A 层公司—头衔族激进去重下界 2,493。地点未解析记录不分摊到国家；公司缺失记录不进入公司—头衔族下界。

中国平台补采是与全球主表并列的独立观察层：72 条站点记录经跨站镜像去重形成 69 个原生职位组，其中 A 25、A0 23、B 1、D 19、E 1。A+A0 只用于判断公开头衔采用；职责与技能分析限定为 13 个同时满足 A/B 判定和 A/B 证据等级的 canonical 记录；A0 与 D 均不进入职责频率。两套数据尚未实体合并，禁止与全球 2,493—5,143 直接相加。

四、传统软件与 AI-FDE 成本估测模型、参数和敏感性分析

成本模型继续采用 GB/T 36964—2018 框架，区分工资、人月费率、模型和云等直接费用以及成交价格。正文所有倍数均为同范围敏感性情景，不是行业平均；企业应用时应以实际工时、账单、可靠性和业务结果替换参数。

五、企业案例、访谈对象、原始证据和引用映射

企业案例优先使用官网、财报、监管文件、原始职位页和正式访谈；第三方估值、传播性费率和未经底稿核验的效果倍数不进入同口径定量合计。

六、术语表

站点记录：职位网页在来源站点的一次公开出现。ID 保持型岗位簇：优先保留不同平台原生职位 ID 的去重单元。A 层：标题明确含 Forward Deployed、FDE 或 FDSE，且属于工程、架构、部署策略或相关工程团队领导角色。公司—头衔族下界：按规范化公司和头衔激进合并后的下界。

原始证据文件 SHA-256：统计 JSON

8E302A58AC44AF27C26243341DA8466B609C0B66CA5026E018EDAC2D5B74BA5

4；方法说明 MD

BD3C20662B70BCF677ACD1543A14D592E02A3CF0CE642A90823D3262888B2F08；

验证 JSON

F4DE63AE4D77A48051E27709A6277870FF05DEFA26B973C7663277D86D608385。

验证结果 25/25 通过。

中国平台证据文件 SHA-256：summary JSON

5E6ED2441E69A26D6EC8E8D9D0D114E6CEE005F159060C0D64A4508B9F46C5AE；

method MD

B969C88CE4DA3EAD8264D920B31273188908DB677FDFD95C4BA87DC2AF46759

5；verification JSON

EA83B2099B22368066B0828FBA016353A7A1B38B176C6D39C7D76F9FF42B99E8；

platform CSV

9381741100EB2C203CAB31B885F518691B8B6FD4BC5E65853460718C312D43BD 。

CSV 复算 69 个 canonical 职位组与 13 个职责/技能严格样本，验证文件全部检查通过。

历史口径说明：旧 478 条仅称为“2026-07-02 三个 ATS 预设公司 board 与 HN 评论的一次性旧快照”；旧“343 种独立头衔变体”混入仅正文提及 FDE 的普通岗位和 HN 合成标题，已撤回，不再作为当前结论。

免责声明

本报告由上海市大数据社会应用研究会组织编制，具体研究工作由全球 FDE 发展研究课题组承担。所载数据、分析与结论基于公开信息、行业数据、课题组访谈及独立研究，仅供行业研究参考，不构成投资建议、商业决策建议或法律意见。

对于引用的企业披露、招聘平台数据、行业媒体报道和学术文献，课题组已尽合理努力核验来源，但不对其准确性、完整性和时效性作出保证。报告中的企业案例仅用于说明行业现象和发展机制，不构成对相关企业的背书或推荐。

引用本报告内容时应注明出处。涉及企业内部数据或可识别个体的信息，未经相关权利人许可不得另作使用。本报告版权归上海市大数据社会应用研究会所有。



上海市大数据社会应用研究会

Shanghai Association for Social Application of Big Data, SASAD

上海市大数据社会应用研究会（Shanghai Association for Social Application of Big Data, SASAD）成立于 2017 年 9 月，是在上海市民政局登记成立的学术性、公益性社会团体，业务主管部门为上海市社会科学界联合会。研究会现有会员 220 余名，涵盖经济学、法学、统计学、管理学、社会学、地理学、城市规划学、计算机科学、电子工程、建筑学、心理学、政治学、历史学、新闻学、哲学等 20 余个不同学科。近年来，研究会聚焦人工智能和大数据社会应用领域，发布多份重要研究报告等学术成果；举办多场高端论坛、专题研讨和参访交流等活动，产生了良好的社会影响力。

报告联系人：卢星龙（微信：Steel_Volition）。